

SECCIÓN 6.5

1. (a) 4; (b)
- $\frac{8}{3}$
- ; (c)
- $\frac{3}{16}$
- ; (d)
- $2 - e$
- .

3. Al integrar $\iint e^{-xy} dx dy$ primero respecto a x y después respecto a y , se obtiene $\log 2$. Invertiendo el orden se obtiene la integral del lado derecho de la desigualdad enunciada en el ejercicio.

5. Integrar sobre $[\epsilon, 1] \times [\epsilon, 1]$ y hacer $\epsilon \rightarrow 0$ para mostrar que existe la integral impropia y es igual a $2 \log 2$.

7. Usar el hecho de que

$$\frac{\sin^2(x-y)}{\sqrt{1-x^2-y^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}.$$

9. Usar el hecho de que
- $e^{x^2+y^2}/(x-y) \geq 1/(x-y)$
- en la región dada.

11. $\frac{2\pi}{9}[(1+a^3)^{3/2} - a^{9/2} - 1]$

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 6

1. 0

3. $a^5/20$

5. 0

7. $\frac{4}{3}$

9. $\frac{1}{3}\pi(4\sqrt{2} - \frac{7}{2})$

11. $(5\pi/16)\sqrt{15}$

13. $abc/6$

15. Cortar con los planos $x + y + z = \sqrt[3]{k/n}$, $1 \leq k \leq n-1$, k un entero.

17. $(25 + 10\sqrt{5})\pi/3$

19. $4\pi \ln(a/b)$

21. (a) $\frac{1}{6}$ (b) $16\pi/3$

23. $4\pi/3$

25. $\pi/2$

27. $(e - e^{-1})/4$ (Usar el cambio de variables $u = y - x$, $v = y + x$.)

29. 3 (Usar el cambio de variables $u = x^2 - y^2$, $v = xy$.)

31. $(9.92) \times 10^6) \pi$ gramos

33. (a) 32.

(b) Esto ocurre en los puntos de la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ inscrita en el cubo.

35. $(0, 0, \frac{3}{8})$

37. Trabajar primero la integral respecto a y en la región $D_{\epsilon,L} = \{(x, y) \mid \epsilon \leq x \leq L, 0 \leq y \leq x\}$ para obtener $I_{\epsilon,L} = \iint_{D_{\epsilon,L}} f dx dy = \int_{\epsilon}^L x^{-3/2}(1 - e^{-x}) dx$. El integrando es positivo, de modo que $I_{\epsilon,L}$ crece cuando $\epsilon \rightarrow 0$ y $L \rightarrow \infty$. Acotar superiormente $1 - e^{-x}$

mediante x , para $0 < x < 1$, y por 1 para $1 < x < \infty$ para ver que $I_{\epsilon, L}$ permanece acotada y por lo tanto debe converger. La integral impropia existe.

39 2π 41. (a) $\frac{32}{3}$ (b) 64π

SECCIÓN 7.1

$$1. \int_{\sigma} f(x, y, z) ds = \int_I f(x(t), y(t), z(t)) \|\sigma'(t)\| dt = \int_0^1 0 \cdot 1 dt = 0.$$

$$3. (a) 2 \quad (b) 52\sqrt{14} \quad (c) \frac{16}{3} - 2\sqrt{3}$$

$$5. -\frac{1}{3}(1 + 1/e^2)^{3/2} + \frac{1}{3}(2^{3/2})$$

7. (a) La trayectoria sigue la línea recta de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ y regresa a $(0, 0)$ en el plano xy . Sobre la trayectoria, la gráfica de f es una recta que va de $(0, 0, 0)$ a $(1, 1, 1)$. La integral es el área del triángulo resultante cubierto dos veces, y es igual a $\sqrt{2}$.

$$(b) s(t) = \begin{cases} \sqrt{2}(1 - t^4) & \text{cuando } -1 \leq t \leq 0 \\ \sqrt{2}(1 + t^4) & \text{cuando } 0 < t \leq 1 \end{cases}$$

La trayectoria es

$$\sigma(s) = \begin{cases} (1 - s/\sqrt{2})(1, 1) & \text{cuando } 0 \leq s \leq \sqrt{2} \\ (s/(\sqrt{2} - 1))(1, 1) & \text{cuando } \sqrt{2} \leq s \leq 2\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{y } \int_{\sigma} f ds = \sqrt{2}.$$

$$9. 2a/\pi$$

$$11. (a) [2\sqrt{5} + \log(2 + \sqrt{5})]/4 \quad (b) (5/\sqrt{5} - 1)/[6\sqrt{5} + 3\log(2 + \sqrt{5})]$$

13. La trayectoria es un círculo unitario con centro en $(0, 0, 0)$ en el plano $x + y + z = 0$, de modo que se puede parametrizar por $\sigma(\theta) = (\cos \theta)\mathbf{v} + (\sin \theta)\mathbf{w}$, donde $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores unitarios ortogonales en ese plano. Por ejemplo, se puede hacer con $\mathbf{v} = (1/\sqrt{2})(-1, 0, 1)$ y $\mathbf{w} = (1/\sqrt{6})(1, -2, 1)$. La masa total es de $2\pi/3$ gramos.

SECCIÓN 7.2

$$1. (a) \frac{3}{2}; \quad (b) 0; \quad (c) 0; \quad (d) 147.$$

$$3. 9$$

5. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, $|\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t)| \leq \|\mathbf{F}(\sigma(t))\| \|\sigma'(t)\|$ para toda t . Así,

$$\begin{aligned} \left| \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot ds \right| &= \left| \int_a^b \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt \right| \leq \int_a^b |\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t)| dt \\ &\leq \int_a^b \|\mathbf{F}(\sigma(t))\| \|\sigma'(t)\| dt \leq M \int_a^b \|\sigma'(t)\| dt = Ml. \end{aligned}$$

7. $\frac{3}{4} - (n-1)/(n+1)$

9. 0

11. La longitud de σ

13. Si $\sigma'(t)$ nunca es 0, entonces el vector unitario $T(t) = \sigma'(t)/\|\sigma'(t)\|$ es una función continua de t , de modo que es una tangente a la curva que gira de forma suave. La respuesta es no.

15. 7

17. Sea la trayectoria dada por $(x, y, z) = \sigma(t)$, donde $\sigma(t_1) = (x_1, y_1, z_1)$ y $\sigma(t_2) = (x_2, y_2, z_2)$. Pensar x , y y z como funciones de t . Entonces $\sigma'(t) = (dx/dt)\mathbf{i} + (dy/dt)\mathbf{j} + (dz/dt)\mathbf{k}$, de modo que el trabajo es

$$\begin{aligned} W &= \int_{a_1}^{t_2} \frac{-1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k} \right) dt \\ &= - \int_{t_1}^{t_2} \frac{x(dx/dt) + y(dy/dt) + z(dz/dt)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} -\frac{\frac{1}{2}(d/dt)(x^2 + y^2 + z^2)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} dt = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \Big|_{\sigma(t_1)}^{\sigma(t_2)} \\ &= (x_2^2 + y_2^2 + z_2^2)^{-1/2} - (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)^{-1/2} = \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}. \end{aligned}$$

Así, el trabajo realizado por el campo gravitacional cuando una partícula se mueve de (x_1, y_1, z_1) a (x_2, y_2, z_2) es $1/R_2 - 1/R_1$. Nótese que, en este caso, el trabajo es independiente de la trayectoria que une a los dos puntos.

SECCIÓN 7.3

1. $z = 2(y-1) + 1$

3. $18(z-1) - 4(y+2) - (x-13) = 0$ o $18z - 4y - x - 13 = 0$.

5. El vector $\mathbf{n} = (\cos v \sin u, \sin v \sin u, \cos u) = (x, y, z)$. La superficie es la esfera unitaria con centro en el origen.

7. $\mathbf{n} = -(\sin v)\mathbf{i} - (\cos v)\mathbf{k}$; la superficie es un cilindro.

9. (a) $x = x_0 + (y - y_0)(\partial h / \partial y)(y_0, z_0) + (z - z_0)(\partial h / \partial z)(y_0, z_0)$ describe el plano tangente a $x = h(y, z)$ en (x_0, y_0, z_0) , $x_0 = h(y_0, z_0)$.

(b) $y = y_0 + (x - x_0)(\partial k / \partial x)(x_0, z_0) + (z - z_0)(\partial k / \partial z)(x_0, z_0)$.

11. (a) La superficie es una helicoides. Parece una rampa en espiral alrededor del eje z . (Ver el ejemplo 2 de la sección 7.4) Da dos vueltas, pues θ va hasta 4π .

$$(b) \mathbf{n} = \pm(1/\sqrt{1+r^2})(\sin \theta, -\cos \theta, r)$$

$$(c) y_0 x - x_0 y + (x_0^2 + y_0^2)z = (x_0^2 + y_0^2)z_0.$$

(d) Si $(x_0, y_0, z_0) = (r_0 \cos \theta_0, r_0 \sin \theta_0, \theta_0)$, entonces al representar el segmento de recta como $\{(r \cos \theta_0, r \sin \theta_0, \theta_0) \mid 0 \leq r \leq 1\}$ se muestra que la recta está en la superficie. Al representar la recta como $\{(tx_0, ty_0, z_0) \mid 0 \leq t \leq 1/(x_0^2 + y_0^2)\}$ y sustituir en el resultado de la parte (c), se muestra que está en el plano tangente en (x_0, y_0, z_0) .

13. (a) Usando coordenadas cilíndricas se obtiene la parametrización $\Phi(z, \theta) = ((25 + z^2) \cos \theta, (25 + z^2) \sin \theta, z)$, $-\infty < z < \infty$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ como una posible solución.

$$(b) \mathbf{n} = (1/\sqrt{1+4z^2})(\cos \theta, \sin \theta, -2z).$$

$$(c) x_0 x + y_0 y = 25.$$

(d) Sustituir las coordenadas a lo largo de estas rectas en la ecuación que define la superficie y en el resultado de la parte (c).

15. (a) $u \mapsto u$, $v \mapsto v$, $u \mapsto u^3$ y $v \mapsto v^3$, todas mandan a $\mathbf{R}$ en $\mathbf{R}$.

(b) $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v = (0, 0, 1)$ para Φ_1 y esto nunca es $\mathbf{0}$. $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v = 9u^2 v^2 (0, 0, 1)$ para Φ_2 y esto es $\mathbf{0}$ a lo largo de los ejes u y v .

(c) Queremos mostrar que cualesquiera dos parametrizaciones de una superficie que sean suaves cerca de un punto, darán ahí el mismo plano tangente. Así, suponer que $\Phi: D \subset \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$ y $\Psi: B \subset \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$ son superficies parametrizadas tales que

$$\Phi(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0) = \Psi(s_0, t_0) \quad (i)$$

y

$$(\mathbf{T}_u^\Phi \times \mathbf{T}_v^\Phi)|_{(u_0, v_0)} \neq \mathbf{0} \quad \text{y} \quad (\mathbf{T}_s^\Psi \times \mathbf{T}_t^\Psi)|_{(s_0, t_0)} \neq \mathbf{0}, \quad (ii)$$

de modo que Φ y Ψ son suaves y uno a uno en vecindades de (u_0, v_0) y (s_0, t_0) , que bien podemos suponer que son D y B . Suponer, además, que “describen la misma superficie”, esto es, $\Phi(D) = \Phi(B)$. Para ver que dan el mismo plano tangente en (x_0, y_0, z_0) mostrar que tienen vectores normales paralelos. Para ello, mostrar que existe un conjunto abierto C con $(u_0, v_0) \in C \subset D$ y una función diferenciable $f: C \rightarrow B$ tal que $\Phi(u, v) = \Psi(f(u, v))$ para $(u, v) \in C$. Una vez hecho esto, con cálculos de rutina se muestra que los vectores normales están relacionados por $\mathbf{T}_u^\Phi \times \mathbf{T}_v^\Phi = [\partial(s, t)/\partial(u, v)] \mathbf{T}_s^\Psi \times \mathbf{T}_t^\Psi$.

Para ver que existe dicha f , nótese que como $\mathbf{T}_s^\Psi \times \mathbf{T}_t^\Psi \neq \mathbf{0}$, al menos uno de los determinantes de 2×2 en el producto cruz es distinto de cero. Suponer, por ejemplo,

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial x}{\partial t} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Usar ahora el teorema de la función inversa para escribir (s, t) como función diferenciable de (x, y) en alguna vecindad de (x_0, y_0) .

(d) No.

SECCIÓN 7.4

1. 4π

3. $\frac{3}{2}\pi[\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2})]$

5. $\frac{1}{3}\pi(6\sqrt{6} - 8)$

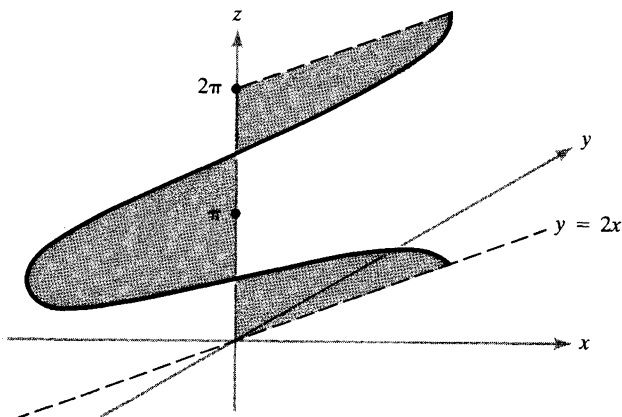
7. La integral para el volumen converge, mientras que la del área diverge.

9. $A(E) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{a^2 b^2 \sin^2 \phi \cos^2 \phi + b^2 c^2 \sin^4 \phi \cos^2 \phi + a^2 c^2 \sin^4 \phi \sin^2 \theta} d\phi d\theta$

11. $(\pi/6)(5\sqrt{5} - 1)$

13. $(\pi/2)\sqrt{6}$

15. $4\sqrt{5}$; para θ fijo, (x, y, z) se mueve a lo largo del segmento de recta horizontal $y = 2x$, $z = \theta$ desde el eje z hacia afuera, hasta un radio de $\sqrt{5}|\cos \theta|$ en el primer cuadrante si $\cos \theta > 0$ y hacia adentro del tercer cuadrante si $\cos \theta < 0$.



17. $(2\pi + 4)/(2\pi - 4)$

19. $\pi(a + b)\sqrt{1 + m^2}(b - a)$

21. $\frac{4}{15}(9\sqrt{3} - 8\sqrt{2} + 1)$

SECCIÓN 7.5

1. $\frac{5\sqrt{2} + 3}{24}$

3. πa^3

5. $\sqrt{6}/30$

7. $\frac{\pi}{4} \left(\frac{5\sqrt{5}}{3} + \frac{1}{15} \right)$

9. $16\pi R^3/3$

11. (a) La esfera se ve igual desde los tres ejes, de modo que las tres integrales deberán ser la misma cantidad con diferente denominación de los ejes.

(b) $4\pi R^4/3$

(c) $4\pi R^4/3$

13. $(R/2, R/2, R/2)$

15. Como $\|\partial\Phi/\partial u\|^2 - 2\|\partial\Phi/\partial u\| \|\partial\Phi/\partial v\| + \|\partial\Phi/\partial v\|^2 = (\|\partial\Phi/\partial u\| - \|\partial\Phi/\partial v\|)^2 \geq 0$, tenemos $\|\partial\Phi/\partial u \times \partial\Phi/\partial v\| = \|\partial\Phi/\partial u\| \|\partial\Phi/\partial v\| |\sin \theta(u, v)| \leq \frac{1}{2}(\|\partial\Phi/\partial u\|^2 + \|\partial\Phi/\partial v\|^2)$, donde θ es ángulo entre $\partial\Phi/\partial u$ y $\partial\Phi/\partial v$. Esto conduce a $A(\Phi) \leq J(\Phi)$. Al suponer la continuidad dada, la igualdad se cumple sólo si $\|\partial\Phi/\partial u\| \|\partial\Phi/\partial v\| |\sin \theta| = \frac{1}{2}(\|\partial\Phi/\partial u\|^2 + \|\partial\Phi/\partial v\|^2) = \frac{1}{2}(\|\partial\Phi/\partial u\| - \|\partial\Phi/\partial v\|)^2 + \|\partial\Phi/\partial u\| \|\partial\Phi/\partial v\|$ en cada punto. Esto puede ocurrir si $|\sin \theta| = 1$ y si $\|\partial\Phi/\partial u\| = \|\partial\Phi/\partial v\|$. Así, $\cos \theta = 0$; esto es, $\partial\Phi/\partial u \cdot \partial\Phi/\partial v = 0$.

17. (a) $\sqrt{2}\pi r^2$; (b) $2\pi r^2$.

19. $2a^2$

SECCIÓN 7.6

1. $\pm 48\pi$ (el signo depende de la orientación)

3. 4π

5. 2π (o -2π , si se escoge una orientación diferente)

7. $-2\pi/3$

9. $12\pi/5$

11. Con la parametrización usual en coordenadas esféricas, $\mathbf{T}_\theta \times \mathbf{T}_\phi = -\sin \phi \mathbf{r}$ (ver el ejemplo 1). Así,

$$\begin{aligned} \int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint \mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_\phi \times \mathbf{T}_\theta) d\phi d\theta = \iint (\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}) \sin \phi d\phi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi F_r \sin \phi d\phi d\theta \end{aligned}$$

y

$$\int_S f dS = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f \sin \phi d\phi d\theta.$$

13. Para un cilindro de radio $R = 1$ y la componente normal F_r ,

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_a^b \int_0^{2\pi} F_r d\theta dz.$$

15. $2\pi/3$

17. $\frac{2}{3}a^3bc\pi$

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 7

1. (a) $3\sqrt{2}(1 - e^{6\pi})/13$ (b) $-\pi/\sqrt{2}/2$
 (c) $(236, 158\sqrt{26} - 8)/35 \cdot (25)^3$ (d) $8\sqrt{2}/189$
3. (a) $2/\pi + 1$ (b) $-\frac{1}{2}$
5. $2a^3$
7. (a) Una esfera de radio 5 con centro en $(2, 3, 0)$;
 $\Phi(\theta, \phi) = (2 + 5 \cos \theta \sin \phi, 3 + 5 \sin \theta \sin \phi, 5 \cos \phi)$;
 $0 \leq \theta \leq 2\pi; 0 \leq \phi \leq \pi$
- (b) Un elipsoide con centro en $(2, 0, 0)$;
 $\Phi(\theta, \phi) = (2 + (1/\sqrt{2})3 \cos \theta \sin \phi, 3 \sin \theta \sin \phi, 3 \cos \phi)$;
 $0 \leq \theta < 2\pi, 0 \leq \phi < \pi$
- (c) Un hiperboloide elíptico de una hoja;
 $\Phi(\theta, z) = (\frac{1}{2}\sqrt{8 + 2z^2} \cos \theta, \frac{1}{3}\sqrt{8 + 2z^2} \sin \theta, z)$;
 $0 \leq \theta < 2\pi, -\infty < z < \infty$
9. $A(\Phi) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sqrt{3 \cos^2 \theta + 5} d\theta$; Φ describe la parte superior de un cono con secciones transversales horizontales elípticas.
11. $11\sqrt{3}/6$
13. $\sqrt{2}/3$
15. $5\sqrt{5}/6$
17. (a) $(e^y \cos \pi z, x e^y \cos \pi z, -\pi x e^y \sin \pi z)$ (b) 0
19. $\frac{1}{2}(e^2 + 1)$
21. $\mathbf{n} = (1/\sqrt{5})(-1, 0, 2), 2z - x = 1$
23. 0
25. Si $\mathbf{F} = \nabla \phi$, entonces $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (al menos si ϕ es de clase C^2 : ver el teorema 1, sección 3.4). En el teorema 3 de la sección 7.2 se muestra que $\int_c \nabla \phi \cdot d\mathbf{s} = 0$, pues c es una curva cerrada.
27. (a) 24π (b) 24π (c) 60π
29. (a) $\sqrt{R^2 + p^2}(z_0 - z_1)$ (b) $(R^2 + p^2)\sqrt{z_0/2g}$

SECCIÓN 8.1

1. -8
3. (a) 0 (b) $-\pi R^2$ (c) 0 (d) $-\pi R^2$
5. $3\pi a^2$ 7. $3\pi/2$
9. $3\pi(b^2 - a^2)/2$ 11. (a) 2π (b) 0
13. 0 15. πab

17. Un segmento de recta horizontal divide la región en tres regiones a las que se aplica el teorema de Green; usar ahora el ejercicio 8 o la técnica mostrada en la figura 8.1.5.

19. $9\pi/8$

21. Si $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|u(\mathbf{q}) - u(\mathbf{p})| < \epsilon$ siempre que $\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\| = \rho < \delta$. Parametrizar $\partial B_\rho(\mathbf{p})$ por $\mathbf{q}(\theta) = \mathbf{p} + \rho(\cos \theta, \sin \theta)$. Entonces

$$|I(\rho) - 2\pi u(\mathbf{p})| \leq \int_0^{2\pi} |u(\mathbf{q}(\theta)) - u(\mathbf{p})| d\theta \leq 2\pi\epsilon.$$

23. Parametrizar $\partial B_\rho(\mathbf{p})$ como se hizo en el ejercicio 21. Si $\mathbf{p} = (p_1, p_2)$, entonces $I(\rho) = \int_0^{2\pi} u(p_1 + \rho \cos \theta, p_2 + \rho \sin \theta) d\theta$. La diferenciación bajo el signo de integral da

$$\frac{dI}{d\rho} = \int_0^{2\pi} \nabla u \cdot (\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \int_0^{2\pi} \nabla u \cdot \mathbf{n} d\theta = \frac{1}{\rho} \int_{\partial B_\rho} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \frac{1}{\rho} \int_{B_\rho} \nabla^2 u dA$$

(la última igualdad usa el ejercicio 22).

25. Usando el ejercicio 24,

$$\begin{aligned} \iint_{B_R} u dA &= \int_0^R \int_0^{2\pi} u[\mathbf{p} + \rho(\cos \theta, \sin \theta)] \rho d\theta d\rho \\ &= \int_0^R \left(\int_{\partial B_\rho} u ds \right) d\rho = \int_0^R 2\pi \rho u(\mathbf{p}) d\rho = \pi R^2 u(\mathbf{p}) \end{aligned}$$

27. Suponer que u es subarmónica. Probamos las afirmaciones correspondientes al ejercicio 26(a) y (b). El argumento para funciones supraarmónicas es bastante parecido, pero con las desigualdades invertidas.

Suponer que $\nabla^2 u \geq 0$ y $u(\mathbf{p}) \geq u(\mathbf{q})$ para todo $\mathbf{q}$ en $B_R(\mathbf{p})$. Por el ejercicio 23, $I'(\rho) \geq 0$ para $0 < \rho \leq R$, de modo que en el ejercicio 24 se muestra que $2\pi u(\mathbf{p}) \leq I(\rho) \leq I(R)$ para $0 < \rho \leq R$. Si $u(\mathbf{q}) > u(\mathbf{p})$ para algún $\mathbf{q} = \mathbf{p} + \rho(\cos \theta_0, \sin \theta_0) \in B_R(\mathbf{p})$, entonces por continuidad, existe un arco $[\theta_0 - \delta, \theta_0 + \delta]$ en $\partial B_\rho(\mathbf{p})$ donde $u < u(\mathbf{p}) - d$ para alguna $d > 0$. Esto significaría que

$$\begin{aligned} 2\pi u(\mathbf{p}) &\leq I(\rho) = \frac{1}{\rho} \int_0^{2\pi} u[\mathbf{p} + \rho(\cos \theta, \sin \theta)] \rho d\theta \\ &\leq (2\pi - 2\delta)u(\mathbf{p}) + 2\delta[u(\mathbf{p}) - d] \leq 2\pi u(\mathbf{p}) - 2\delta d. \end{aligned}$$

Esta contradicción muestra que debemos tener $u(\mathbf{q}) = u(\mathbf{p})$ para todo $\mathbf{q}$ en $B_B(\mathbf{p})$.

Si el máximo en $\mathbf{p}$ es absoluto para D , en el último párrafo se muestra que $u(\mathbf{x}) = u(\mathbf{p})$ para todo $\mathbf{x}$ en algún disco alrededor de $\mathbf{p}$. Si $\sigma: [0, 1] \rightarrow D$ es una trayectoria de $\mathbf{p}$ a $\mathbf{q}$, entonces $u(\sigma(t)) = u(\mathbf{p})$ para todo t en algún intervalo $[0, b)$. Sea b_0 el mayor $b \in [0, 1]$ tal que $u(\sigma(t)) = u(\mathbf{p})$ para todo $t \in [0, b)$. (Hablando estrictamente, esto requiere la noción de mínima cota superior, de un buen libro de cálculo.) Como u es continua, $u(\sigma(b_0)) = u(\mathbf{p})$. Si $b_0 \neq 1$, entonces el último párrafo se aplicaría a $\sigma(b_0)$ y u es constantemente igual a $u(\mathbf{p})$ en un disco alrededor de $\sigma(b_0)$. En particular, existe $\delta > 0$ tal que $u(\sigma(t)) = u(\sigma(b_0)) = u(\mathbf{p})$ en $[0, b_0 + \delta)$. Esto contradice la maximalidad de b_0 , de modo que debemos tener $b_0 = 1$. Esto es, $\sigma(\mathbf{q}) = \sigma(\mathbf{p})$. Como $\mathbf{q}$ era un punto arbitrario en D , u es constante en D .

29. Suponer que $\nabla u_1^2 = 0$ y $\nabla^2 u_2 = 0$ son dos soluciones. Sea $\phi = u_1 - u_2$. Entonces $\nabla^2 \phi = 0$ y $\phi(x) = 0$ para todo $x \in \partial D$. Considerar la integral $\int_D \phi \nabla^2 \rho = - \int_D \nabla \rho \cdot \nabla \phi$. Así, $\int_D \nabla \phi \cdot \nabla \phi = 0$, lo cual implica que $\nabla \phi = 0$, de modo que ϕ es una función constante y por lo tanto debe ser idénticamente cero.

SECCIÓN 8.2

1. -2π

3. Cada integral en el teorema de Stokes es cero.

5. 0

7. $-4\pi/\sqrt{3}$

9. 0

11. 2π

13. Al usar la ley de Faraday, $\int_S [\nabla \times \mathbf{E} + \partial \mathbf{H} / \partial t] \cdot d\mathbf{S} = 0$ para cualquier superficie S . Si el integrando fuera un vector distinto de cero en algún punto, entonces por continuidad la integral sobre algún disco pequeño con centro en ese punto y manteniéndose perpendicular a ese vector, sería distinta de cero.

15. Las orientaciones de $\partial S_1 = \partial S_2$ deben concordar.

17. Suponer que C es un lazo cerrado sobre una superficie, trazado de manera que divide la superficie en dos piezas S_1 y S_2 . Para la superficie de una dona (toro) se deben usar dos lazos cerrados; ¿pueden entender por qué? Entonces C acota tanto a S_1 como a S_2 , pero con orientación positiva respecto a una y negativa respecto a otra. Por lo tanto,

$$\int_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \int_{S_2} \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} - \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

19. (a) Si $C = \partial S$, $\int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \nabla \times \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{0} \cdot d\mathbf{S} = 0$.

(b) $\int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\sigma}'(t) dt = \mathbf{v} \cdot \int_a^b \boldsymbol{\sigma}'(t) dt = \mathbf{v} \cdot (\boldsymbol{\sigma}(b) - \boldsymbol{\sigma}(a))$, donde $\boldsymbol{\sigma}: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ es una parametrización de C . (La integral vectorial es aquel vector cuyas componentes son las integrales de las funciones componentes.) Si C es cerrada, la última expresión es 0.

21. Las dos integrales dan $\pi/4$.

23. (a) 0 (b) π (c) π

25. 20π

SECCIÓN 8.3

1. Si $\mathbf{F} = \nabla f = \nabla g$ y C es una curva de $\mathbf{v}$ a $\mathbf{w}$, entonces $(f - g)(\mathbf{w}) - (f - g)(\mathbf{v}) = \int_C \nabla(f - g) \cdot d\mathbf{s} = 0$, de modo que $f - g$ es constante.

3. $x^2yz - \cos x + C$

5. $-1/\|\mathbf{r}_0\|$

7. No; $\nabla \times \mathbf{F} = (0, 0, x) \neq \mathbf{0}$.

9. $e \sin 1 + \frac{1}{3}e^3 - \frac{1}{3}$

11. 3.54×10^{29} ergs

13. (a) $f = x^2/2 + y^2/2 + C$. (b) $\mathbf{F}$ no es un campo gradiente.

(c) $f = \frac{1}{3}x^3 + xy^2 + C$.

15. Usando el Teorema 7 en cada caso.

(a) $-\frac{3}{2}$ (b) -1 (c) $\cos(e^2) - \cos(1/e)/e$

17. (a) No (b) $(\frac{1}{2}z^2, xy - z, x^2y)$ o $(\frac{1}{2}z^2 - 2xyz - \frac{1}{2}y^2, -x^2z - z, 0)$

19. $\frac{1}{3}(z^3\mathbf{i} + x^3\mathbf{j} + y^3\mathbf{k})$

21. $-(z \sin y + y \sin x, xz \cos y, 0)$ (Son posibles otras respuestas.)

23. (a) $\nabla \times \mathbf{F} = (0, 0, 2) \neq \mathbf{0}$.

(b) Sea $\sigma(t)$ la trayectoria de un objeto en el fluido. Entonces $\mathbf{F}(\sigma(t)) = \sigma'(t)$. Sea $\sigma(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Entonces $x' = -y$, $y' = x$ y $z' = 0$, de modo que z es constante y el movimiento es paralelo al plano xy . Además $x'' + x = 0$, $y'' + y = 0$. Así, $x = A \cos t + B \sin t$ y $y = C \cos t + D \sin t$. Sustituyendo estos valores en $x' = -y$, $y' = x$, obtenemos $C = -B$, $D = A$, de modo que $x^2 + y^2 = A^2 + B^2$ y tenemos un círculo.

(c) En sentido contrario al que giran las manecillas del reloj.

25. (a) $\mathbf{F} = -\frac{GmM}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}(x, y, z);$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{F} &= -GmM \left[\frac{x^2 + y^2 + z^2 - 3x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} + \frac{x^2 + y^2 + z^2 - 3y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right. \\ &\quad \left. + \frac{x^2 + y^2 + z^2 - 3z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right] \\ &= 0\end{aligned}$$

(b) Sea S la esfera unitaria, S_1 el hemisferio superior, S_2 el hemisferio inferior y C el círculo unitario. Si $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{G}$, entonces

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \int_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_C \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s} - \int_C \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

Pero $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -GmM \int_S (\mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|^3) \cdot \mathbf{n} dS = -4\pi GmM$, pues $\|\mathbf{r}\| = 1$ y $\mathbf{r} = \mathbf{n}$ en S . Así, es imposible que $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{G}$.

SECCIÓN 8.4

$$\begin{aligned}1. \int_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_V \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) dV = \int_V \left[\left(\frac{\partial^2 F_1}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 F_1}{\partial z \partial y} \right) + \left(\frac{\partial^2 F_2}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 F_2}{\partial x \partial z} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{\partial^2 F_3}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 F_3}{\partial y \partial x} \right) \right] dV.\end{aligned}$$

Esto es 0 si $\mathbf{F}$ es de clase C^2 , pues las segundas derivadas mixtas de sus funciones componentes son iguales.

3. 3

5. (a) 0 (b) $\frac{4}{15}$ (c) $-\frac{4}{15}$

7. Si $S = \partial\Omega$, entonces $\int_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} dS = \int_\Omega \nabla \cdot \mathbf{r} dV = \int_\Omega 3 dV = 3\text{volumen}(\Omega)$.

9. 1

11. Aplicar el teorema de la divergencia a $f\Phi$ usando $\nabla \cdot (f\Phi) = \nabla f \cdot \Phi + f\nabla \cdot \Phi$.

13. Si $\mathbf{F} = \mathbf{r}/r^2$, entonces $\nabla \cdot \mathbf{F} = 1/r^2$. Si $(0, 0, 0) \notin \Omega$, el resultado se sigue del teorema de Gauss. Si $(0, 0, 0) \in \Omega$, calculamos la integral quitando una pequeña bola

$B_\epsilon = \{(x, y, z) \mid (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} < \epsilon\}$ alrededor del origen y después haciendo $\epsilon \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{1}{r^2} dV &= \limite_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega \setminus B_\epsilon} \frac{1}{r^2} dV = \limite_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\partial(\Omega \setminus B_\epsilon)} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^2} dS \\ &= \limite_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\int_{\partial\Omega} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^2} dS - \int_{\partial B_\epsilon} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^2} dS \right) = \limite_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\int_{\partial\Omega} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^2} dS - 4\pi\epsilon \right) \\ &= \int_{\partial\Omega} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^2} dS. \end{aligned}$$

La integral sobre ∂B_ϵ se obtiene con el teorema 10 (ley de Gauss), pues $r = \epsilon$ donde sea en B_ϵ .

15. Usar la fórmula 8 de la tabla 3.1 y el teorema de la divergencia para la parte (a). Usar la fórmula 18 para la parte (b).

17. (a) Si $\phi(\mathbf{p}) = \int_{\Omega} \rho(\mathbf{q}) / (4\pi \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|) dV(\mathbf{q})$, entonces

$$\begin{aligned} \nabla \phi(\mathbf{p}) &= \int_{\Omega} [\rho(\mathbf{q}) / 4\pi] \nabla_{\mathbf{p}} (1 / \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|) dV(\mathbf{q}) \\ &= - \int_{\Omega} [\rho(\mathbf{q}) / 4\pi] [(\mathbf{p} - \mathbf{q}) / \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^3] dV(\mathbf{q}), \end{aligned}$$

donde $\nabla_{\mathbf{p}}$ significa el gradiente respecto a las coordenadas de $\mathbf{p}$ y la integral es el vector cuyas componentes son las tres integrales componentes. Si $\mathbf{p}$ varía en $V \cup \partial V$ y $\mathbf{n}$ es la normal unitaria exterior a ∂V , podemos tomar el producto interior usando estas componentes y juntar las partes como

$$\nabla \phi(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{n} = - \int_{\Omega} \frac{\rho(\mathbf{p})}{4\pi} \frac{1}{\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^3} (\mathbf{p} - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{n} dV(\mathbf{q}).$$

Así,

$$\int_{\partial V} \nabla \phi(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{n} dV(\mathbf{p}) = - \int_{\partial V} \left(\int_{\partial\Omega} \frac{\rho(\mathbf{q})}{4\pi} \frac{1}{\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^3} (\mathbf{p} - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{n} d\mathbf{q} \right) dV(\mathbf{p}).$$

Esencialmente, hay aquí cinco variables de integración, tres que colocan a $\mathbf{q}$ en Ω y dos que colocan a $\mathbf{p}$ en ∂V . Usar el teorema de Fubini para obtener

$$\int_{\partial V} \nabla \phi \cdot \mathbf{n} \cdot dS = - \int_{\Omega} \frac{\rho(\mathbf{q})}{4\pi} \left[\int_{\partial V} \frac{(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^3} dS(\mathbf{p}) \right] dV(\mathbf{q}).$$

Si V es una región de tipo IV, el teorema 10 dice que la integral interior es 4π si $\mathbf{q} \in V$ y 0 si $\mathbf{q} \notin V$. Así,

$$\int_{\partial V} \nabla \phi \cdot \mathbf{n} dS = - \int_{\Omega \cap V} \rho(\mathbf{q}) dV(\mathbf{q}).$$

Como $\rho = 0$ fuera de Ω ,

$$\int_{\partial V} \nabla \phi \cdot \mathbf{n} dS = - \int_V \rho(\mathbf{q}) dV(\mathbf{q}).$$

Si V no es del tipo IV, subdividirla en una suma de dichas regiones. La ecuación se cumple en cada parte y, después de sumirlas, las integrales en la frontera a lo largo de fronteras interiores orientadas de manera apropiada se cancelan, dejando el resultado deseado.

(b) Por el teorema 9, $\int_{\partial V} \nabla \phi \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla^2 \phi dV$, de modo que $\int_V \nabla^2 \phi dV = -\int_V \rho dV$. Como tanto ρ como $\nabla^2 \phi$ son continuas y esto se cumple para regiones arbitrariamente pequeñas, debemos tener $\nabla^2 \phi = -\rho$.

19. Si la carga Q se esparce de manera uniforme sobre la esfera S de radio R con centro en el origen, la densidad de carga por unidad de área debe ser $Q/4\pi R^2$. Si $\mathbf{p}$ es un punto que no está en S y $\mathbf{q} \in S$, entonces la contribución al campo eléctrico en $\mathbf{p}$ debido a la carga cerca de $\mathbf{q}$ se dirige a lo largo del vector $\mathbf{p} - \mathbf{q}$. Como la carga está uniformemente distribuida, la componente tangencial de esta contribución se cancelará con la de un punto simétrico en el otro lado de la esfera a la misma distancia de $\mathbf{p}$. (Dibujar la figura.) El campo total resultante debe ser radial. Como S se ve igual desde cualquier punto a distancia $\|\mathbf{p}\|$ del origen, el campo debe depender sólo del radio, y ser de la forma $\mathbf{E} = f(r)\mathbf{r}$.

Si vemos la esfera Σ de radio $\|\mathbf{p}\|$, tenemos

$$\begin{aligned} (\text{carga dentro de } \Sigma) &= \int_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Sigma} f(\|\mathbf{p}\|) \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= f(\|\mathbf{p}\|) \|\mathbf{p}\| \text{área } \Sigma = 4\pi \|\mathbf{p}\|^3 f(\|\mathbf{p}\|). \end{aligned}$$

Si $\|\mathbf{p}\| < R$, no hay carga dentro de Σ ; si $\|\mathbf{p}\| > R$, la carga dentro de Σ es Q , de modo que

$$\mathbf{E}(\mathbf{p}) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi} \frac{Q}{\|\mathbf{p}\|^3} \mathbf{p} & \text{si } \|\mathbf{p}\| > R \\ 0 & \text{si } \|\mathbf{p}\| < R \end{cases}$$

21. Por el teorema 10, $\int_{\partial M} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi$ para cualquier superficie que encierre al origen. Pero si $\mathbf{F}$ fuera el rotacional de algún campo, entonces la integral sobre dicha superficie cerrada tendría que ser 0.

23. Si v_i es la i -ésima componente de un vector $\mathbf{v}$, entonces el ejercicio 22(b) da

$$\begin{aligned} \left[\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f \mathbf{F} dx dy dz \right]_i &= \frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} (f \mathbf{F})_i dx dy dz = \frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f \mathbf{F}_i dx dy dz \\ &= \int_{\Omega_t} \left[\frac{D(f \mathbf{F}_i)}{Dt} + (f \mathbf{F}_i) \operatorname{div} \mathbf{F} \right] dx dy dz \\ &= \int_{\Omega_t} \left[\frac{\partial}{\partial t} (f \mathbf{F}_i) + \mathbf{D}_x (f \mathbf{F}_i) \cdot \mathbf{F} + (f \mathbf{F}_i) \operatorname{div} \mathbf{F} \right] dx dy dz \\ &= \int_{\Omega_t} \left[\frac{\partial}{\partial t} (f \mathbf{F}_i) + \nabla (f \mathbf{F}_i) \cdot \mathbf{F} + (f \mathbf{F}_i) \operatorname{div} \mathbf{F} \right] dx dy dz \\ &= \int_{\Omega_t} \left\{ \frac{\partial}{\partial t} (f \mathbf{F}) + [\mathbf{D}(f \mathbf{F}) \mathbf{F}]_i + [(f \mathbf{F}) \operatorname{div} \mathbf{F}]_i \right\} dx dy dz \\ &= \int_{\Omega_t} \left[\frac{\partial}{\partial t} (f \mathbf{F}) + \mathbf{D}(f \mathbf{F}) \mathbf{F} + (f \mathbf{F}) \operatorname{div} \mathbf{F} \right]_i dx dy dz \\ &= \left[\int_{\Omega_t} \frac{\partial}{\partial t} (f \mathbf{F}) + \mathbf{D}(f \mathbf{F}) + (f \mathbf{F}) \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz \right]_i \\ &= \left[\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial}{\partial t} (f \mathbf{F}) + (\mathbf{F} \cdot \nabla)(f \mathbf{F}) + (f \mathbf{F}) \operatorname{div} \mathbf{F} \right) dx dy dz \right]_i. \end{aligned}$$

SECCIÓN 8.5

1. (a) Por el ejercicio 22, sección 8.4,

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} \rho dV = \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \rho \cdot \mathbf{V} + \rho \operatorname{div} \mathbf{V} \right) dV.$$

Por el teorema 11, la ley de conservación para $\mathbf{V}$ es equivalente a enunciar que el integrando de la derecha es idénticamente 0, lo cual implica que la integral de la izquierda es 0. Recíprocamente, si Ω es una región pequeña, también lo es Ω_t . Si las integrales de la derecha son 0 para todas las regiones suficientemente pequeñas, entonces el integrando debe ser 0 (por continuidad).

- (b) Para cada tiempo
- t
- , el cambio de variables
- $(u, v, w) = \phi((x, y, z), t)$
- da

$$\int_{\Omega_t} \rho(u, v, w, 0) dx dy dz = \int_{\Omega} \rho(x, y, z, t) \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} dx dy dz.$$

Por la parte (a), el lado izquierdo es constante en el tiempo y por lo tanto es igual a su valor en $t = 0$:

$$\int_{\Omega} \rho(x, y, z, 0) dx dy dz = \int_{\Omega} (x, y, z, t) J(x, y, z, t) dx dy dz.$$

Como esto se cumple para todas las regiones pequeñas, los integrandos deben ser iguales, por continuidad.

(c) Por el ejercicio 22, sección 8.4, $\operatorname{div} \mathbf{V} = 0$ implica $J(\mathbf{x}, t) = 1$. Aplicando esto a la parte (b), $\rho(\mathbf{x}, t) = \rho(\mathbf{x}, 0)$. La densidad en cada punto es constante en el tiempo, de modo que $\partial \rho / \partial t = 0$ y la ley de conservación se convierte en $\mathbf{V} \cdot \nabla \rho = 0$. El flujo es perpendicular al gradiente de ρ , de modo que las líneas de flujo están en superficies de densidad constante.

3. (a) Como $\mathbf{V} = \nabla \phi$, $\nabla \times \mathbf{V} = \mathbf{0}$ y, por lo tanto, $(\mathbf{V} \cdot \nabla) \mathbf{V} = \frac{1}{2} \nabla(\|\mathbf{V}\|^2)$, la ecuación de Euler se convierte en

$$-\frac{\nabla p}{\rho} = \frac{d\mathbf{V}}{dt} + \frac{1}{2} \nabla(\|\mathbf{V}\|^2) = \nabla \left(\frac{d\phi}{dt} + \frac{1}{2} \|\mathbf{V}\|^2 \right)$$

Si σ es una trayectoria de P_1 a P_2 , entonces

$$\begin{aligned} - \int_{\sigma} \frac{1}{\rho} dp &= - \int_{\sigma} \frac{1}{\rho} \nabla p \cdot \sigma'(t) dt = \int_{\sigma} \nabla \left(\frac{d\phi}{dt} + \frac{1}{2} \|\mathbf{V}\|^2 \right) \cdot \sigma'(t) dt \\ &= \left(\frac{d\phi}{dt} + \frac{1}{2} \|\mathbf{V}\|^2 \right) \Big|_{P_1}^{P_2} \end{aligned}$$

(b) Si $d\mathbf{V}/dt = \mathbf{0}$ y ρ es constante, entonces $\frac{1}{2} \nabla(\|\mathbf{V}\|^2) = -(\nabla p)/\rho = -\nabla(p/\rho)$ y por lo tanto $\nabla(\frac{1}{2} \|\mathbf{V}\|^2 + p/\rho) = \mathbf{0}$.

5. Por la ley de Ampère, $\nabla \cdot \mathbf{J} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) - \nabla \cdot (\partial \mathbf{E} / \partial t) = -\nabla \cdot (\partial \mathbf{E} / \partial t) = -(\partial / \partial t)(\nabla \cdot \mathbf{E})$. Por la ley de Gauss esto es $-\partial \rho / \partial t$. Así, $\nabla \cdot \mathbf{J} + \partial \rho / \partial t = 0$.

7. (a) Si $\mathbf{x} \in S$, entonces $r''a/R = r$, de modo que $G = 0$. En general, $r = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ y $r'' = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, por lo tanto

$$G = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{R}{a} \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}'\|} - \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|} \right) \quad \text{y} \quad \nabla_{\mathbf{x}} G = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{R}{a} \frac{\mathbf{y}' - \mathbf{x}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}'\|^3} - \frac{\mathbf{y} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^3} \right)$$

y $\nabla_{\mathbf{x}}^2 G = 0$ cuando $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$, como en el análisis de la ecuación (15) ($\mathbf{x} \neq \mathbf{y}'$, pues $\mathbf{x}$ está adentro de la esfera y $\mathbf{y}'$ está afuera). El teorema 10 da $\nabla^2 G = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) - (R/a)\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}')$, pero el segundo término es siempre 0, pues $\mathbf{x}$ nunca es $\mathbf{y}'$. Por lo tanto $\nabla^2 G = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ para $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ en la esfera.

(b) Si $\mathbf{x}$ está en la superficie de S , entonces $\mathbf{n} = \mathbf{x}/R$ es la normal unitaria exterior, y

$$\frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{R}{a} \nabla \left(\frac{1}{r''} \right) \cdot \mathbf{n} - \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \cdot \mathbf{n} \right] = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{R}{a} \frac{\mathbf{y}' - \mathbf{x}}{\|\mathbf{y}' - \mathbf{x}\|^3} - \frac{\mathbf{y} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^3} \right) \cdot \mathbf{n}.$$

Si γ es el ángulo entre $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$, entonces $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = r^2 = R^2 + a^2 - 2aR \cos \gamma$ y $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}'\|^2 = r''^2 = R^2 + b^2 - 2bR \cos \gamma = (R^2/a^2)r^2$. Entonces

$$\frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} = \frac{1}{4\pi r^3} \left[\frac{R}{a} \frac{\mathbf{y}' - \mathbf{x}}{(R/a)^3} - (\mathbf{y} - \mathbf{x}) \right] \cdot \mathbf{n}.$$

Pero $\mathbf{x} \cdot \mathbf{n} = R$ y $\mathbf{n} = \mathbf{x}/R$, de modo que esto se convierte en

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} &= \frac{1}{4\pi r^3} \left(\frac{a^2}{R^3} \mathbf{y}' \cdot \mathbf{x} - \frac{a^2}{R} - \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{x}}{R} + R \right) \\ &= \frac{1}{4\pi^3 R} \left(\frac{a^2}{R^2} \|\mathbf{y}'\| R \cos \gamma - \|\mathbf{y}\| R \cos \gamma + R^2 - a^2 \right) \\ &= \frac{R^2 - a^2}{4\pi R} \frac{1}{r^3} \text{ puesto que } \|\mathbf{y}'\| = R^2/a. \end{aligned}$$

Integrando sobre la superficie de la esfera,

$$\begin{aligned} u(\mathbf{y}) &= \int_S f \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} dS = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left[f(\theta, \phi) \frac{R^2 - a^2}{4\pi R} \frac{1}{r^3} R^2 \sin \phi \right] d\phi d\theta \\ &= \frac{R(R^2 - a^2)}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{f(\theta, \phi) \sin \phi d\phi d\theta}{(R^2 + a^2 - 2aR \cos \gamma)^{3/2}}. \end{aligned}$$

9. (a) $\dot{u} = (d/ds)[u(x(s), t(s))] = u_x \dot{x} + u_t \dot{t} = u_x f'(u) + u_t = 0$.

(b) Si la curva característica $u(x, t) = c$ (según la parte (a)), definir t de manera implícita como función de x , entonces $u_x + u_t(dt/dx) = 0$. Pero además $u_t + f(u)_x = 0$, esto es, $u_t + f'(u)u_x = 0$. Estas dos ecuaciones juntas dan $dt/dx = 1/f'(u) = 1/f'(c)$. Por lo tanto la curva es una recta con pendiente $1/f'(c)$.

(c) Si $x_1 < x_2$, $u_0(x_1) > u_0(x_2) > 0$ y $f'(u(x_2)) > 0$, entonces $f'(u_0(x_1)) > f'(u_0(x_2)) > 0$, pues $f'' > 0$. La característica que pasa por $(x_1, 0)$ tiene pendiente $1/f'(u_0(x_1))$, que es menor que $1/f'(u_0(x_2))$, (la de la característica que pasa por $(x_2, 0)$). De modo que estas rectas se deben cruzar en un punto $P = (\bar{x}, \bar{t})$ con $\bar{t} > 0$ y $\bar{x} > x_2$. La solución debe ser discontinua en P , pues estas dos rectas que se cruzan le darían ahí diferentes valores.

(d) $\bar{t} = (x_2 - x_1)/[f'(u_0(x_1)) - f'(u_0(x_2))]$.

11. (a) Como el "rectángulo" D no toca el eje x y $\phi = 0$ en ∂D y fuera de D , la ecuación (25) se convierte en

$$\iint [u\phi_t + f(u)\phi_x] dx dt = 0. \quad (i)$$

Como $(u\phi)_t + [f(u)\phi]_x = [u_t + f(u)_x]\phi + [u\phi_t + f(u)\phi_x]$, tenemos

$$\iint_{D_i} [u\phi_t + f(u)\phi_x] dx dt = \iint_{D_i} [(u\phi)_t + (f(u)\phi)_x] dx dt - \iint_{D_i} [u_t + f(u)_x]\phi dx dt.$$

Pero u es C^1 en el interior de D_i , y el ejercicio 10(b) dice que ahí, $u_t + f(u)_x = 0$. Así,

$$\iint_{D_i} [u\phi_t + f(u)\phi_x] dx dt = \iint_{D_i} [(u\phi)_t + (f(u)\phi)_x] dx dt. \quad (\text{ii})$$

(b) Por el teorema de Green,

$$\iint_{D_i} [(f(u)\phi)_x - (-u\phi)_t] dx dt = \int_{\partial D_i} [(-u\phi) dx + f(u)\phi dt],$$

y así la expresión (ii) se convierte en

$$\iint_{D_i} [u\phi_t + f(u)\phi_x] dx dt = \int_{\partial D_i} \phi[-u dx + f(u) dt]$$

Sumando lo anterior para $i = 1, 2$ y usando la expresión (i), se tiene

$$0 = \int_{\partial D_1} \phi[-u dx + f(u) dt] + \int_{\partial D_2} \phi[-u dx + f(u) dt]$$

La unión de estas dos fronteras recorre una vez ∂D y la parte de Γ dentro de D una vez en cada dirección, una vez con los valores u_1 y otra con los valores u_2 . Como $\phi = 0$ fuera de D y en ∂D_2 esto se convierte en $0 = \int_{\Gamma} \phi\{[-u] dx + [f(u)] dt\}$.

(c) Como $\phi = 0$ fuera de D , la primera integral es la misma que la de la segunda conclusión de la parte (b). La segunda integral resulta de parametrizar la parte de Γ por $\alpha(t) = (x(t), t)$, $t_1 \leq t \leq t_2$.

(d) Si $[-u]s + [f(u)] = c > 0$ en P , entonces podemos escoger un disco pequeño B_ϵ con centro en P contenido en D (descrito anteriormente) tal que $[-u](dx/dt) + [f(u)] > c/2$ en la parte de Γ dentro de B_ϵ . Tomar ahora un disco un poco más pequeño $B_\delta \subset B_\epsilon$ con centro en P y escoger ϕ tal que $\phi \equiv 1$ en B_δ , $0 \leq \phi \leq 1$ en el anillo $B_\epsilon \setminus B_\delta$ y $\phi \equiv 0$ afuera de B_ϵ . Si $\alpha(t_0) = P$, entonces hay t_3 y t_4 con $t_1 < t_3 < t_0 < t_4 < t_2$ y $\alpha(t) \in B_\delta$ para $t_3 < t < t_4$. Pero entonces

$$\int_{t_1}^{t_2} \phi \left\{ [-u] \frac{dx}{dt} + [f(u)] \right\} dt > \frac{c}{2}(t_4 - t_3) > 0,$$

contradiciendo el resultado de la parte (c). Un argumento similar (inviertiendo los signos) funciona si $c < 0$.

13. Al hacer $P = g(u)\phi$ y $Q = -f(u)\phi$, aplicando el teorema de Green en R rectangular y usando la función ϕ como en el ejercicio 10, se muestra que si u es una solución a $g(u)_t + f(u)_x = 0$, entonces

$$\int_{t \geq 0} \int [g(u)\phi_t + f(u)\phi_x] dx dt + \int_{t=0} g(u_0(x))\phi(x, 0) dx = 0.$$

Ésta es la analogía apropiada de la ecuación (25), definiendo soluciones débiles de $g(u)_t + f(u)_x = 0$. Así, queremos u tal que

$$\iint_{t \geq 0} (u \phi_t + \frac{1}{2} u^2 \phi_x) dx dt + \int_{t=0} u_0(x) \phi(x, 0) dx = 0 \quad (\text{i: débil})$$

se cumpla para toda ϕ admisible, pero tal que

$$\iint_{t \geq 0} (\frac{1}{2} u^2 \phi_t + \frac{1}{3} u^3 \phi_x) dx dt + \int_{t=0} \frac{1}{2} u_0^2(x) \phi(x, 0) dx = 0 \quad (\text{ii: débil})$$

no se cumpla para alguna ϕ admisible. El método del ejercicio 11 produce la condición de salto $s[g(u)] = [f(u)]$. Para (a), esto es $s(u_2 - u_1) = (\frac{1}{2} u_2^2 - \frac{1}{2} u_1^2)$ o

$$s = \frac{1}{2} (u_2 + u_1). \quad (\text{i: salto})$$

Para (b), es $s(\frac{1}{2} u_2^2 - \frac{1}{2} u_1^2) = (\frac{1}{3} u_2^3 - \frac{1}{3} u_1^3)$ o

$$s = \frac{2}{3} \frac{u_2^2 + u_1 u_2 + u_1^2}{u_2 + u_1}. \quad (\text{ii: salto})$$

Si tomamos para $u_0(x)$ una función (de Heaviside) definida por $u_0(x) = 0$ para $x < 0$ y $u_0(x) = 1$ para $x > 0$, tendremos que considerar la función $u(x, t) = 0$ cuando $t > 2x$ y $u(x, t) = 1$ cuando $t \leq 2x$. Así, $u_1 = 1$, $u_2 = 0$, y la curva de discontinuidad Γ está dada por $t = 2x$. Entonces la condición de salto (i: salto) (i.e., $dx/dt = \frac{1}{2}(u_1 + u_2)$) se satisface.

Para cualquier ϕ particular, existen números T y a tales que $\phi(x, t) = 0$ para $x \geq a$ y $t \geq T$. Tomando como Ω la región $0 \leq x \leq a$ y $0 \leq t \leq T$, la condición (i: débil) se convierte en

$$\begin{aligned} 0 &= \iint_{\Omega} (\phi_t + \frac{1}{2} \phi_x) dx dt + \int_0^a \phi(x, 0) dx \\ &= \int_{\partial\Omega} \left(-\phi dx + \frac{\phi}{2} dt \right) + \int_0^a \phi(x, 0) dx \\ &= - \int_0^a \phi(x, 0) dx + \int_0^{T/2} [-\phi(x, 2x)(-dx) + \frac{1}{2} \phi(x, 2x)(-2 dx)] \\ &\quad + \int_0^a \phi(x, 0) dx \end{aligned}$$

Así, (i: débil) se satisface para toda ϕ y u es una solución débil de la ecuación (i). Sin embargo no se puede satisfacer (ii: débil) para toda ϕ , pues falla la condición (ii: salto). En efecto, si multiplicamos (ii: débil) por 2 e insertamos u , (ii: débil) se convierte en

$$0 = \iint_{\Omega} (\phi_t + \frac{2}{3} \phi_x) dx dt + \int_0^a \phi(x, 0) dx.$$

El factor $\frac{1}{2}$ se ha cambiado a $\frac{2}{3}$ y el cálculo anterior se convierte ahora en

$$0 = -\frac{1}{3} \int_0^{T/2} \phi(x, 2x) dx,$$

que, ciertamente, no se satisface para toda ϕ admisible.

15. Por ejemplo, escribir $|re^{i\theta} = z'|^2 = |re^{i\theta} - r'e^{i\theta'}|^2 = |re^{i(\theta-\theta')} - r'|^2$, usar $e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$, $|z|^2 = z\bar{z}$ y multiplicar.

SECCIÓN 8.6

1. (a) $(2xy^2 - yx^3) dx dy$ (b) $(x^2 + y^2) dx dy$
 (c) $(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$ (d) $(xy + x^2) dx dy dz$
 (e) $dx dy dz$
3. (a) $2xy dx + (x^2 + 3y^2) dy$ (b) $-(x + y^2 \sin x) dx dy$
 (c) $-(2x + y) dx dy$ (d) $dx dy dz$
 (e) $2x dx dy dz$ (f) $2y dy dz - 2x dz dx$
 (g) $-\frac{4xy}{(x^2 + y^2)^2} dx dy$ (h) $2xy dx dy dz$

5. (a) $\text{Forma}_2(\alpha \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2) = \text{Forma}_2(\alpha A_1 + A_2, \alpha B_1 + B_2, \alpha C_1 + C_2)$
 $= (\alpha A_1 + A_2) dy dz + (\alpha B_1 + B_2) dz dx$
 $+ (\alpha C_1 + C_2) dx dy$
 $= \alpha(A_1 dy dz + B_1 dz dx + C_1 dx dy)$
 $+ (A_2 dy dz + B_2 dz dx + C_2 dx dy)$
 $= \alpha \text{Forma}_2(\mathbf{V}_1) + \text{Forma}_2(\mathbf{V}_2)$

(b) $d\omega = \left(\frac{\partial A}{\partial x} dx + \frac{\partial A}{\partial y} dy + \frac{\partial A}{\partial z} dz \right) \wedge dx - A(dx)^2$
 $+ \left(\frac{\partial B}{\partial x} dx + \frac{\partial B}{\partial y} dy + \frac{\partial B}{\partial z} dz \right) \wedge dy - B(dy)^2$
 $+ \left(\frac{\partial C}{\partial x} dx + \frac{\partial C}{\partial y} dy + \frac{\partial C}{\partial z} dz \right) \wedge dz - C(dz)^2.$

Pero $(dx)^2 = (dy)^2 = (dz)^2 = dx \wedge dx = dy \wedge dy = dz \wedge dz = 0$, $dy \wedge dx = -dx \wedge dy$, $dz \wedge dy = -dy \wedge dz$ y $dx \wedge dz = -dz \wedge dx$. Por lo tanto

$$d\omega = \left(\frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial A}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= \text{Forma}_2(\text{rot } \mathbf{V}).$$

7. Una 1-variedad orientada es una curva. Su frontera es un par de puntos que se pueden considerar una 0-variedad. Por lo tanto ω es una 0-forma o función, y $\int_{\partial M} d\omega = \omega(b) - \omega(a)$ si la curva M va de a a b . Más aún, $d\omega$ es la 1-forma $(\partial\omega/\partial x) dx + (\partial\omega/\partial y) dy$. Por lo tanto $\int_M d\omega$ es la integral de línea $\int_M (\partial\omega/\partial x) dx + (\partial\omega/\partial y) dy = \int_M \nabla\omega \cdot ds$. Obtenemos así el teorema 3 de la sección 7.2, $\int_M \nabla\omega \cdot ds = \omega(b) - \omega(a)$.

9. Poner $\omega = F_1 dx dy + F_2 dy dz + F_3 dz dx$. La integral se convierte en

$$\int_{\partial T} \omega = \int_T d\omega = \int_T \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} + \frac{\partial F_2}{\partial x} + \frac{\partial F_3}{\partial y} \right) dx dy dz.$$

- (a) 0. (b) 40.

11. Considerar $\omega = x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy$. Calcular que $d\omega = 3 \, dx \, dy \, dz$, de modo que $\frac{1}{3} \int_{\partial R} \omega = \frac{1}{3} \int_R d\omega = \int_R dx \, dy \, dz = v(R)$.

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 8

1. (a) $2\pi a^2$ (b) 0

3. 0

5. (a) $f = x^4/4 - x^2 y^3$ (b) $-\frac{1}{4}$

7. (a) Verificar que $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. (b) $f = 3x^2 y \cos z$. (c) 0.

9. $\frac{23}{6}$

11. No; $\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) = 2\mathbf{a}$.

13. (a) $\nabla f = 3ye^{z^2} \mathbf{i} + 3xe^{z^2} \mathbf{j} + 6xyze^{z^2} \mathbf{k}$. (b) 0. (c) Los dos lados son 0.

15. $8\pi/3$

17. $\pi a^2/4$

19. 21

21. (a) $\mathbf{G}$ es conservativo; $\mathbf{F}$ no.

(b) $\mathbf{G} = \nabla \phi$ si $\phi = (x^4/4) + (y^4/4) - \frac{3}{2}x^2 y^2 + \frac{1}{2}z^2 + C$, donde C es cualquier constante.

(c) $\int_{\alpha} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$; $\int_{\alpha} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{1}{2}$; $\int_{\beta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{3}$; $\int_{\beta} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{1}{2}$.

23. Usar los resultados de la página 537.

página en blanco

DERIVADAS

1. $\frac{dau}{dx} = a \frac{du}{dx}$
2. $\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$
3. $\frac{d(uv)}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$
4. $\frac{d(u/v)}{dx} = \frac{v(du/dx) - u(dv/dx)}{v^2}$
5. $\frac{d(u^n)}{dx} = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$
6. $\frac{d(u^v)}{dx} = vu^{v-1} \frac{du}{dx} + u^v(\log u) \frac{dv}{dx}$
7. $\frac{d(e^u)}{dx} = e^u \frac{du}{dx}$
8. $\frac{d(e^{au})}{dx} = ae^{au} \frac{du}{dx}$
9. $\frac{da^u}{dx} = a^u(\log a) \frac{du}{dx}$
10. $\frac{d(\log u)}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$
11. $\frac{d(\log_a u)}{dx} = \frac{1}{u(\log a)} \frac{du}{dx}$
12. $\frac{d \operatorname{sen} u}{dx} = \cos u \frac{du}{dx}$
13. $\frac{d \cos u}{dx} = -\operatorname{sen} u \frac{du}{dx}$
14. $\frac{d \tan u}{dx} = \sec^2 u \frac{du}{dx}$
15. $\frac{d \cot u}{dx} = -\csc^2 u \frac{du}{dx}$
16. $\frac{d \sec u}{dx} = \tan u \sec u \frac{du}{dx}$
17. $\frac{d \csc u}{dx} = -(\cot u)(\csc u) \frac{du}{dx}$
18. $\frac{d \arcsen u}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$
19. $\frac{d \operatorname{arccos} u}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$
20. $\frac{d \arctan u}{dx} = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$
21. $\frac{d \operatorname{arccot} u}{dx} = \frac{-1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$
22. $\frac{d \operatorname{arcsec} u}{dx} = \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$
23. $\frac{d \operatorname{arccsc} u}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$
24. $\frac{d \operatorname{senh} u}{dx} = \cosh u \frac{du}{dx}$
25. $\frac{d \cosh u}{dx} = \operatorname{senh} u \frac{du}{dx}$
26. $\frac{d \tanh u}{dx} = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$
27. $\frac{d \coth u}{dx} = -(\operatorname{csch}^2 u) \frac{du}{dx}$
28. $\frac{d \operatorname{sech} u}{dx} = -(\operatorname{sech} u)(\tanh u) \frac{du}{dx}$
29. $\frac{d \operatorname{csch} u}{dx} = -(\operatorname{csch} u)(\coth u) \frac{du}{dx}$
30. $\frac{d \operatorname{senh}^{-1} u}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}$
31. $\frac{d \cosh^{-1} u}{dx} = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$
32. $\frac{d \tanh^{-1} u}{dx} = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}$
33. $\frac{d \coth^{-1} u}{dx} = \frac{1}{u^2-1} \frac{du}{dx}$
34. $\frac{d \operatorname{sech}^{-1} u}{dx} = \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$
35. $\frac{d \operatorname{csch}^{-1} u}{dx} = \frac{-1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}$

INTEGRALES (PUEDE SUMARSE UNA CONSTANTE ARBITRARIA A CADA INTEGRAL)

$$1. \int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} \quad (n \neq -1)$$

$$2. \int \frac{1}{x} dx = \log |x|$$

$$3. \int e^x dx = e^x$$

$$4. \int a^x dx = \frac{a^x}{\log a}$$

$$5. \int \operatorname{sen} x dx = -\cos x$$

$$6. \int \cos x dx = \operatorname{sen} x$$

$$7. \int \tan x dx = -\log |\cos x|$$

$$8. \int \cot x dx = \log |\operatorname{sen} x|$$

$$9. \int \sec x dx = \log |\sec x + \tan x| = \log \left| \tan \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\pi \right) \right|$$

$$10. \int \csc x dx = \log |\csc x - \cot x| = \log \left| \tan \frac{1}{2}x \right|$$

$$11. \int \operatorname{arcsen} \frac{x}{a} dx = x \operatorname{arcsen} \frac{x}{a} + \sqrt{a^2 - x^2} \quad (a > 0)$$

$$12. \int \arccos \frac{x}{a} dx = x \arccos \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2} \quad (a > 0)$$

$$13. \int \arctan \frac{x}{a} dx = x \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} \log(a^2 + x^2) \quad (a > 0)$$

$$14. \int \operatorname{sen}^2 mx dx = \frac{1}{2m} (mx - \operatorname{sen} mx \cos mx)$$

$$15. \int \cos^2 mx dx = \frac{1}{2m} (mx + \operatorname{sen} mx \cos mx)$$

$$16. \int \sec^2 x dx = \tan x$$

$$17. \int \csc^2 x dx = -\cot x$$

$$18. \int \operatorname{sen}^n x dx = -\frac{\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \operatorname{sen}^{n-2} x dx$$

$$19. \int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx$$

$$20. \int \tan^n x \, dx = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x \, dx \quad (n \neq 1)$$

$$21. \int \cot^n x \, dx = -\frac{\cot^{n-1} x}{n-1} - \int \cot^{n-2} x \, dx \quad (n \neq 1)$$

$$22. \int \sec^n x \, dx = \frac{\tan x \sec^{n-2} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x \, dx \quad (n \neq 1)$$

$$23. \int \csc^n x \, dx = -\frac{\cot x \csc^{n-2} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} x \, dx \quad (n \neq 1)$$

$$24. \int \sinh x \, dx = \cosh x$$

$$25. \int \cosh x \, dx = \sinh x$$

$$26. \int \tanh x \, dx = \log |\cosh x|$$

$$27. \int \coth x \, dx = \log |\sinh x|$$

$$28. \int \operatorname{sech} x \, dx = \arctan(\sinh x)$$

$$29. \int \operatorname{csch} x \, dx = \log \left| \tanh \frac{x}{2} \right| = -\frac{1}{2} \log \frac{\cosh x + 1}{\cosh x - 1}$$

$$30. \int \sinh^2 x \, dx = \frac{1}{4} \sinh 2x - \frac{1}{2} x$$

$$31. \int \cosh^2 x \, dx = \frac{1}{4} \sinh 2x + \frac{1}{2} x$$

$$32. \int \operatorname{sech}^2 x \, dx = \tanh x$$

$$33. \int \sinh^{-1} \frac{x}{a} \, dx = x \sinh^{-1} \frac{x}{a} - \sqrt{x^2 + a^2} \quad (a > 0)$$

$$34. \int \cosh^{-1} \frac{x}{a} \, dx = \begin{cases} x \cosh^{-1} \frac{x}{a} - \sqrt{x^2 - a^2} & \left[\cosh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) > 0, a > 0 \right] \\ x \cosh^{-1} \frac{x}{a} + \sqrt{x^2 - a^2} & \left[\cosh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) < 0, a > 0 \right] \end{cases}$$

$$35. \int \tanh^{-1} \frac{x}{a} \, dx = x \tanh^{-1} \frac{x}{a} + \frac{a}{2} \log |a^2 - x^2|$$

$$36. \int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} \, dx = \log(x + \sqrt{a^2 + x^2}) = \sinh^{-1} \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$37. \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$38. \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \operatorname{arcsen} \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$39. \int (a^2 - x^2)^{3/2} dx = \frac{x}{8} (5a^2 - 2x^2) \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{3a^4}{8} \operatorname{arcsen} \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$40. \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \operatorname{arcsen} \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$41. \int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \log \left| \frac{a+x}{a-x} \right|$$

$$42. \int \frac{1}{(a^2 - x^2)^{3/2}} dx = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}}$$

$$43. \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \log |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}|$$

$$44. \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \log |x + \sqrt{x^2 - a^2}| = \cosh^{-1} \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$45. \int \frac{1}{x(a+bx)} dx = \frac{1}{a} \log \left| \frac{x}{a+bx} \right|$$

$$46. \int x \sqrt{a+bx} dx = \frac{2(3bx-2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$47. \int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{1}{x\sqrt{a+bx}} dx$$

$$48. \int \frac{x}{\sqrt{a+bx}} dx = \frac{2(bx-2a)\sqrt{a+bx}}{3b^2}$$

$$49. \int \frac{1}{x\sqrt{a+bx}} dx = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \log \left| \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bx} + \sqrt{a}} \right| & (a > 0) \\ \frac{2}{\sqrt{-a}} \arctan \sqrt{\frac{a+bx}{-a}} & (a < 0) \end{cases}$$

$$50. \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \log \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$51. \int x \sqrt{a^2 - x^2} dx = -\frac{1}{3} (a^2 - x^2)^{3/2}$$

$$52. \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^4}{8} \operatorname{arcsen} \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$53. \int \frac{1}{x\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\frac{1}{a} \log \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$54. \int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\sqrt{a^2 - x^2}$$

$$55. \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsen \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$56. \int \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 + a^2} - a \log \left| \frac{a + \sqrt{x^2 + a^2}}{x} \right|$$

$$57. \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \arccos \frac{a}{|x|} \\ = \sqrt{x^2 - a^2} - \operatorname{arcsec} \left(\frac{x}{a} \right) \quad (a > 0)$$

$$58. \int x \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{3} (x^2 \pm a^2)^{3/2}$$

$$59. \int \frac{1}{x \sqrt{x^2 + a^2}} dx = \frac{1}{a} \log \left| \frac{x}{a + \sqrt{x^2 + a^2}} \right|$$

$$60. \int \frac{1}{x \sqrt{x^2 - a^2}} dx = \frac{1}{a} \arccos \frac{a}{|x|} \quad (a > 0)$$

$$61. \int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \mp \frac{\sqrt{x^2 \pm a^2}}{a^2 x}$$

$$62. \int \frac{x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \sqrt{x^2 \pm a^2}$$

$$63. \int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \log \left| \frac{2ax + b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2ax + b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \right| & (b^2 > 4ac) \\ \frac{2}{\sqrt{4ac - b^2}} \arctan \frac{2ax + b}{\sqrt{4ac - b^2}} & (b^2 < 4ac) \end{cases}$$

$$64. \int \frac{x}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{1}{2a} \log |ax^2 + bx + c| - \frac{b}{2a} \int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx$$

$$65. \int \frac{1}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \log |2ax + b + 2\sqrt{a}\sqrt{ax^2 + bx + c}| & (a > 0) \\ \frac{1}{\sqrt{-a}} \arcsen \frac{-2ax - b}{\sqrt{b^2 - 4ac}} & (a < 0) \end{cases}$$

$$66. \int \sqrt{ax^2 + bx + c} dx = \frac{2ax + b}{4a} \sqrt{ax^2 + bx + c} + \frac{4ac - b^2}{8a} \int \frac{1}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$$

$$67. \int \frac{x}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{a} - \frac{b}{2a} \int \frac{1}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$$

$$68. \int \frac{1}{x \sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = \begin{cases} \frac{-1}{\sqrt{c}} \log \left| \frac{2\sqrt{c}\sqrt{ax^2 + bx + c} + bx + 2c}{x} \right| & (c > 0) \\ \frac{1}{\sqrt{-c}} \arcsen \frac{bx + 2c}{|x|\sqrt{b^2 - 4ac}} & (c < 0) \end{cases}$$

$$69. \int x^3 \sqrt{x^2 + a^2} dx = \left(\frac{1}{5} x^2 - \frac{2}{15} a^2 \right) \sqrt{(x^2 + a^2)^3}$$

$$70. \int \frac{\sqrt{x^2 \pm a^2}}{x^4} dx = \mp \frac{\sqrt{(x^2 \pm a^2)^3}}{3a^2 x^3}$$

$$71. \int \operatorname{sen} ax \operatorname{sen} bx dx = \frac{\operatorname{sen}(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\operatorname{sen}(a+b)x}{2(a+b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

$$72. \int \operatorname{sen} ax \cos bx dx = -\frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

$$73. \int \cos ax \cos bx dx = \frac{\operatorname{sen}(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\operatorname{sen}(a+b)x}{2(a+b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

$$74. \int \sec x \cot x \tan x dx = \sec x$$

$$75. \int \csc x dx = -\csc x$$

$$76. \int \cos^m x \operatorname{sen}^n x dx = \frac{\cos^{m-1} x \operatorname{sen}^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \cos^{m-2} x \operatorname{sen}^n x dx$$

$$= -\frac{\operatorname{sen}^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} \int \cos^m x \operatorname{sen}^{n-2} x dx$$

$$77. \int x^n \operatorname{sen} ax dx = -\frac{1}{a} x^n \cos ax + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax dx$$

$$78. \int x^n \cos ax dx = \frac{1}{a} x^n \operatorname{sen} ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \operatorname{sen} ax dx$$

$$79. \int x^n e^{ax} dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx$$

$$80. \int x^n \log ax dx = x^{n+1} \left[\frac{\log ax}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} \right]$$

$$81. \int x^n (\log ax)^m dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} (\log ax)^m - \frac{m}{n+1} \int x^n (\log ax)^{m-1} dx$$

$$82. \int e^{ax} \operatorname{sen} bx dx = \frac{e^{ax}(a \operatorname{sen} bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2}$$

$$83. \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}(b \operatorname{sen} bx + a \cos bx)}{a^2 + b^2}$$

$$84. \int \operatorname{sech} x \tanh x dx = -\operatorname{sech} x$$

$$85. \int \operatorname{csch} x \coth x dx = -\operatorname{csch} x$$

ÍNDICE DE SÍMBOLOS

LOS SÍMBOLOS SE LISTAN EN ORDEN DE APARICIÓN

SÍMBOLO	NOMBRE
$\mathbf{R}$	números reales xii
$\mathbf{Q}$	números racionales xii
$[a, b]$	intervalo cerrado $\{x a \leq x \leq b\}$ xii
(a, b)	intervalo abierto $\{x a < x < b\}$ xiii
$[a, b)$	intervalo semi-abierto $\{x a \leq x < b\}$ xiii
$(a, b]$	intervalo semi-abierto $\{x a < x \leq b\}$ xiii
$ a $	valor absoluto de a xiii
$\mathbf{R}^n$	espacio n -dimensional 3
$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$	base usual en $\mathbf{R}^3$ 9
$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$	producto interior de dos vectores 21
$\ \cdot\ $	norma de un vector 22
$\mathbf{v} \times \mathbf{w}$	producto cruz 34
(r, θ, z)	coordenadas cilíndricas 48
(ρ, θ, ϕ)	coordenadas esféricas 52
$D_r(\mathbf{x}_0)$	disco de radio r con centro $\mathbf{x}_0$ 95
límite $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{b}$	límite cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{b}$ 101
límite $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{b}^-$	límite por la izquierda 117
$\frac{\partial f}{\partial x}$	derivada parcial 119
$\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$	derivada de f en $\mathbf{x}_0$ 125
∇f	grad f , gradiente de f 127
C^1	continuamente diferenciable 129
C^2	dos veces continuamente diferenciable 158
σ	una trayectoria 190
∇	del, nabla 220
$\nabla \times \mathbf{F}$	rot $\mathbf{F}$, rotacional 220
$\nabla \cdot \mathbf{F}$	div $\mathbf{F}$, divergencia 225
∇^2	laplaciano 226
$Hf(\mathbf{x}_0)$	hessiano 252
$\int_D f dA = \int_D f(x, y) dx dy$	integral doble 304
$\int_W f dV = \int_W f(x, y, z) dx dy dz$	integral triple 356
$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \circ J$	jacobiano 372
$\int_C f ds$	integral de trayectoria 414
$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$	integral de línea 421
σ_{op}	trayectoria opuesta 426
$\int_S f dS$	integral escalar de superficie 464
$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds$	integral vectorial de superficie (flujo) 472

página en blanco

ÍNDICE DE MATERIAS

- aceleración, 196
- aditividad de la integral,
319–320, 349–351
- Alembert, J.L. d', 165
- Ampère, ley de, 435–436
- Análisis Vectorial*, 18
- análisis vectorial, 490–580
 - aplicaciones a física,
544–551
 - aplicaciones a las ecuaciones diferenciales,
552–559
 - identidades comunes en,
231
- ángulo entre dos vectores,
23–24
- anticonmutatividad del producto exterior, 574
- antiderivada, 320
- aproximación lineal
 - buena, 124
 - la mejor, 125
- área
 - de superficie 449–460
 - e integrales impropias,
454–457
 - en términos de sumas de Riemann, 450–451
 - lateral, 455–457
 - de una esfera, 454–455
 - de una helicoide, 452–454
 - de una sección transversal, 306
 - de un paralelogramo,
37–38
 - de un triángulo, 38–39
- asociatividad
 - de la multiplicación de matrices, 66
 - del producto exterior, 574
 - en $\mathbb{R}^3$, 4
- atmósfera inestable, 187
- axioma de plenitud para los números reales, 344
- Bernoulli, J., 165
- Bernoulli, ley de, 560
- bola abierta, 95
- buena aproximación, 124
- cálculo integral, teorema fundamental del, 320
- cálculo, teorema fundamental del, 320, 429–430
- cambio del orden en la integración, 336–340
- cambio de variables
 - en coordenadas cilíndricas, 384
 - en coordenadas esféricas, 384–385
 - en coordenadas polares, 375–376, 380–383
 - método del, 236
 - para integrales dobles, 376–383
 - para integrales triples, 383–384
- teorema del, 371–386
- campo
 - conservativo, 429–430, 517–526
 - de fuerza gravitacional, 213–214
 - de fuerza, trabajo realizado por un, 419–421
 - de potencial, 291–294
 - de velocidad de la energía (razón de flujo del calor), 212, 213
 - de velocidad de un fluido, 76–77, 212, 216
 - de velocidad de un fluido, razón de flujo de un, 479
 - eléctrico, 549
 - electromagnético, 549–551
 - escalar, 211
 - gradiente, 151–153, 215, 429–430, 517–518
 - propiedades del, 231–237
- campo vectorial, 211–219
 - cálculos con un, fórmulas para los, 231
 - campos escalares componentes de un, 211
 - circulación de un, 513, 520
 - clase de un, 211
 - curvas solución generadas por computador de un, 217, 218

- definición de, 211, 212
- de movimiento circular, 214–215
- divergencia de un, 225–228
- divergencia y rotacional de un, 225
- flujo de un, 218–219
- fuerza de un, 537
- geometría de la divergencia de un, 226–228
- potencial para un, 521
- propiedades de la divergencia de un, 231–237
- razón de flujo de un, 479–481
- rotacional de un, 220–226
- sumidero para un, 537
- campo vectorial
 - circular, 214–215
 - como función, 211–212
 - conservativo, 429–430, 517–526
 - constante, 584
 - de carga, 215, 216
 - de energía, 212, 213
 - de flujo de calor, 212, 213
 - de la razón del flujo del calor, 212, 213
 - de potencial, 291–294
 - de Poynting, 565
 - de rotación, 214
 - de velocidad de la energía (razón del flujo del calor), 212, 213
 - de velocidad de un fluido, 76–77, 212, 216, 479
 - razón de flujo de un, 479
 - electromagnético, 549–551
 - gradiente, 151–153, 215, 429–430, 517–518
 - propiedades del, 231–237
 - gravitacional, 213–214
 - irrotacional, 223–225, 521
 - rotacional, 223–225
 - sin divergencia, 537
- Cantor, G., 344
- cara, 529
- carga,
 - campo vectorial de, 215, 216
 - distribución de, 540
- carga y flujo, 481
- Cauchy, A., 34, 326, 344, 348, 458
- Cauchy-Riemann, ecuación de, 471
- Cauchy-Schwarz, desigualdad de, 25, 59–60
- Cauchy, sucesión de, 344–348
- Cavalieri, B., 308
- Cavalieri, principio de, 306
- CBS, desigualdad de, 25, 59–60
- centro de gravedad de una superficie, 470
- centro de masa, 390–394
- cicloide, 193
 - longitud de arco de la, 202–203
- circulación de un campo vectorial, 513, 520
- círculo
 - longitud de arco de un, 201–202
 - unitario, 191
 - y fuerza centrípeta, 198
- Cobb-Douglas, función de producción de, 298
- componente
 - x , 1
 - y , 1
- composición, 110–111
- composición de funciones, 190
 - diferenciación de, 131, 133–136
- condición de salto, 562, 563
- condiciones laterales, 265
- conductividad, 212
 - constante de, 548
- conjunto
 - abierto, 95–99
 - acotado, 259, 342
 - cerrado, 259, 342
 - de nivel, 78–79
 - notación para, xiii–xiv
- conservación de masa, ley de, 544–545
- constante gravitacional, 201
- continuidad, 106–110, 170–171
 - definición de, 107, 115, 170
 - en el sentido de Hölder, 118
 - en el sentido de Lipschitz, 118
 - uniforme, 342–343
 - vs. continuidad uniforme, 342
 - y diferenciabilidad, 128, 172–174
- contradominio, xiv
- coordenadas
 - cartesianas (rectangulares), 1, 47, 49–50
 - cilíndricas, 47–50
 - operaciones vectoriales en, 234–235
 - y teorema del cambio de variables, 384
- esféricas, 51–55
 - operaciones vectoriales en, 234–235
 - y teorema del cambio de variables, 384–386
- geográficas, 52
- polares, 47–48
 - y teorema del cambio de variables, 375–376, 380–383
- rectangulares, 1, 47, 49–50
- correspondencia, xiv, 62–63
- campo escalar como una, 211
- campo vectorial como una, 211–212
- como trayectoria, 190–191
- de contorno, 79
- de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^2$, geometría de una, 364–370
- derivada de una, 139
- lineal, 63

- Coulomb, ley de, 156, 215, 482
- Cramer, G., 33-34
- Cramer, regla de, 34
- criterio de la segunda derivada
 - para extremos, 251-261
 - para un extremo restringido, 272-278
- cuádrica, semiejes mayor y menor de una, 294
- cuaterniones, 18
- curva
 - característica, 561
 - cerrada, 431
 - simple, 431
 - componentes de una, 433-434
 - con rapidez unitaria, 209
 - de nivel, 78-85
 - de una trayectoria, 190-193
 - dirigida simple, 431
 - frontera, 505
 - integral, 216-218
 - longitud de arco de una, 201-207
 - parametrización de una, 430-435
 - puntos extremos de una, 431
 - simple, 430-431
 - orientada (dirigida), 431
 - trayectoria integral sobre una, 416-417
 - vector tangente a una, 137-139
- curvas frontera, 505
- curvatura, 209
- d'Alembert, J., 165
- deformación, 364, 367
- derivada
 - de una trayectoria, 193
 - direcciona, 147-148
 - material, 220
 - notación para la, xiv, 125
 - parcial, 119-122, 171-172
 - iterada, 157-161
 - mixta, 157-160
 - propiedades de la, 131-141
- derivadas parciales
 - matriz de, 126, 171-172
 - mixtas, 157-160
- desigualdad triangular, 59-60
 - relativista, 210-211
- determinante, 30-34, 65
 - jacobiano, 372-375, 383-384
- Dieterici, ecuación de, 144
- diferenciabilidad, 118-129, 176-177
 - definición de, 119-125, 171
 - y continuidad, 128, 172-174
- diferenciación, 118-129
 - de funciones compuestas, 131, 133-136
 - técnica, teorema de, 168-177
- diferencial, 125
- difusividad, 549
- dipolo, 73
- Dirac, función delta de, 552
- Dirichlet,
 - funcional de, 471
 - problema de, 555
- Dirichlet Green, función de, 555
- disco abierto, 95-99
- discontinuidad, 108
 - rapidez de, 563
- discriminante, 256
- distancia
 - de un punto a un plano, 42-43
 - en el n -espacio, 60
 - notación para la, xiii
- distributividad del producto exterior, 574
- divergencia, 537
 - de un campo vectorial, 225-228
 - en coordenadas polares y cilíndricas, 540-541
- geometría de la, 226-228
- propiedades de la, 231-237
 - y rotacional, 225
- Douglas, Jesse, 460
- ecuación
 - de calor, 163-164, 548-549
 - de conservación, 544-545
 - de Dieterici, 144
 - de Euler para un fluido perfecto, 546-547
 - de Korteweg-de Vries, 160-161
 - de Laplace, 164-165, 238
 - de Maxwell, 549-551
 - de onda, 165
 - de onda no homogénea, 551
 - de Poisson, 164-165, 543
 - de Poisson, método de la función de Green para la, 552-559
 - de potencial, 164-165
 - de transporte, 543
 - de una recta, 11-14
 - del plano, 39-43
 - diferencial, 197
 - solución débil de una, 562
- ecuaciones diferenciales, 197
 - parciales, 163-165
 - y análisis vectorial, 552-559
- ecuaciones en forma de divergencia, 562
- eigenvalor, 279
- eigenvector, 279
- eje
 - x , 1
 - y , 1
 - z , 1
- elemento
 - cero, 4
 - de área, 376

- energía
 campo vectorial de, 212, 213
 cinética, 291
 potencial gravitacional, 522
 vector de flujo de, 548
- enteros, xii
- épsilon-delta, enfoque, para límites, 101, 111–115, 168
- equilibrio, posición de, 291–294
- espacio
 euclidiano,
 geometría del, 1–74
 n -dimensional, 57–66
 tridimensional, 1–18
 notación para, 3
- Euler
 ecuación de, para un fluido perfecto, 546–547
 teorema de, 159, 183
- Euler, L., 159, 164, 199, 248, 457, 548
- extremo
 aplicaciones de métodos matemáticos para un, 291–297
 como punto crítico, 249–250
 con restricciones, 265–278
 criterio de la segunda derivada para detectar un, 251–261, 272–278
 de una curva, 431
 estricto, 253
 localización de un, 250
 local (relativo), 248, 249
 restringido, 265–278
 criterio de la segunda derivada para un, 272–278
 geometría de un, 266–272
 ϵ -extremos
 geometría de los, 266–272
 puntos, 9–10
- Faraday, ley de, 480, 514
- Faraday, M., 458
- fluido
 campo vectorial de velocidad de un, 76–77, 212, 216
 incompresible, 537
 perfecto, ecuación de Euler para un, 546–547
- flujo
 de calor, 480–481
 de un campo vectorial, 218–219
 de un fluido, 544–548
 razón de, 479
 de un fluido y ecuación de continuidad, 546
- forma diferencial
 0-, 566–567
 1-, 567
 2-, 568–569
 3-, 569
- formas, 566–567
 1, 567
 2, 568–569
 3, 566–567
 álgebra de, 573–580
 diferenciación de, 575–578
 diferenciales, 422, 566–580
 anticommutatividad de, 574
 de grado 2, 568–569
 de grado 3, 569
 de grado 1, 567
 diferenciación de, 575–578
 distributividad de las, 574
 multiplicación de, 573–580
 producto exterior de, 574
 propiedades de las, 574
 y el teorema de Gauss, 579–580
 y el teorema de Green, 578–579
 y el teorema de Stokes, 579, 580
- fórmula de Taylor
 de primer orden, 243
 de segundo orden, 243–244
- de tercer orden, 246
- Fourier, Joseph, 163–164
- Fourier, series de, 163–164
- Frenet, fórmulas de, 210
- frontera, 329
 2 y 3-variedades orientadas con, 580
- Fubini, G., 326
- Fubini, teorema de, 322–326
 para integrales impropias, 404
- fuerza de un campo vectorial, 537
- fuerza
 centrípeta, 198, 293ss
 momento de una, 46
- función
 acotada, 180, 318
 analítica, 247
 armónica, 165, 264, 503
 buena aproximación de una, 124
 C^1 , 129, 157
 C^2 , 157
 C^3 , 157
 componente, 190
 compuesta, 110–111
 diferenciación de una, 131, 133–136
 extremo de una. Ver extremo, geometría de un, 75–93
 continua, 106–110, 170–171
 en el sentido de Hölder, 118
 en el sentido de Lipschitz, 118
 potencial de una, 543
 vs. función uniformemente continua, 342
 y diferenciabilidad, 128, 172–174
- cuadrática, 252
 definitivamente negativa, 252
 criterio para detectar una, 255
 definitivamente positiva, 252

- criterio para detectar una, 254-255
 - de Dirichlet Green, 555
 - de Green, 552-559
 - definitivamente negativa, 252
 - criterio para detectar una, 255
 - definitivamente positiva, 252
 - criterio para detectar una, 254-255
 - de longitud de arco, 201-207
 - de Neumann Green, 555
 - de producción de Cobb-Douglas, 298
 - delta de Dirac, 552
 - diferenciable, 118-129
 - discontinua, 108
 - dos veces continuamente diferenciable, 157
 - escalar, integral sobre una superficie de una, 463-469
 - gráfica de una. *Ver* gráfica
 - gradiente de una. *Ver* gradiente
 - hessiana, 252
 - hessiano bordeado, 272, 274
 - homogénea, 183
 - integrable, 316-318
 - mejor aproximación lineal a una, 125
 - par, 156
 - sobre, 369
 - subarmónica, 264, 300, 504
 - estricta, 264, 300
 - supraarmónica, 504
 - uniformemente continua, 178, 342-343
 - uno a uno, 367-370
 - valor promedio de una, 389-390, 393
 - vectorial, integrales de superficie de una, 472-483
- funciones
 - con valores escalares, 75
 - con valores reales, geometría de, 75-93
 - con valores vectoriales, 75, 189-237
 - de varias variables, 75
 - dos veces continuamente diferenciables, 157
 - notación para, xiv
 - subarmónicas, 264, 504
 - estrictas, 264, 300
 - supraarmónicas, 504
 - uniformemente continuas, 178, 342-343
 - vectoriales, integral de superficie de, 472-483
- Galileo, 163
- gas ideal, 187
- ley del, 187
- Gauss
 - ley de, 481, 538-540
 - teorema de, 490, 528-541
 - en términos de formas diferenciales, 579-580
- generación del plano, 11
- geometría del espacio euclidiano, 1-74
- Gibbs, J.W., 18
- gráfica, xiv, 440
 - suave, 106-107, 118
- gráficas
 - generadas por computador, 85, 89-93
 - método de secciones para, 81-83
 - suaves (sin romper), 106-107, 118
- gradiente, 127, 221
 - definición de, 146
 - significado geométrico del, 149
 - y rotacional, 221
 - y superficies de nivel, 149-150
- gravedad, centro de, de una superficie, 470
- gravitación, ley de la, 153, 197
- Green
 - identidades de, 542
 - método de la función de, 552-559
 - primera identidad de, 554
 - segunda identidad, 554
 - teorema de, 490-500
 - en términos de formas diferenciales, 578-579
 - forma vectorial del, 497-499
 - teorema de la divergencia en el plano, 499-500
- hélice, 195, 196
 - longitud de arco de la, 202
- Hesse, L. O., 252
- hessiano, 252
 - bordeado, 272, 274
- hipocicloide, trayectoria de la, 205-207
- Hölder, función continua en el sentido de, 118
- homogeneidad
 - de la integral, 319-320
 - del producto exterior, 574
- Huygens, C., 457
- identidad de Lagrange, 67
- identidades del análisis vectorial, 231
- inercia, momento de, 394-395
- inestabilidad atmosférica, 187
- integración
 - cambio del orden de, 336-340
 - teoría de la, 204
- integral
 - aditividad de la, 319-320, 349-351
 - aplicaciones de la, 389-399

- cálculo de la, 320-326
- definición de, 319
- definida, notación para la, xiv-xv
- de línea, 419-436, 473
 - cálculo de la, 421-424
 - como una integral orientada, 428
 - definición de, 421
 - e integral de superficie, 473
 - y campo gradiente, 429-430, 517
 - y ley de Ampère, 435
 - y parametrización, 430-435
 - y reparametrización de la trayectoria, 424-428
 - y trabajo, 419-421
- de superficie
 - de funciones escalares, 463-469
 - de funciones vectoriales, 472-483
 - e integral de línea, 473
 - en términos de sumas de Riemann, 478-480
 - sobre una superficie orientada, 473-478
 - y gráficas de funciones, 482-483
- de trayectoria, 413-418
- de una forma diferencial, 422
- doble, 303-351
 - aplicaciones de la, 389-399
 - definición de la, 303, 304
 - geometría de la, 303-311
 - sobre regiones generales, 329-335
 - sobre un rectángulo, 314-326
- teorema del cambio de variables para la, 376-383
- teorema del valor medio para la, 340
- e integrabilidad, 316-318
- homogeneidad de la, 319-320
- impropia, 401-406
 - iterada, 404
 - y área de superficie, 454-455
- independiente de la trayectoria, 517
- iterada, 308
 - impropia, 404
- linealidad de la, 319-320
- monotonía de la, 319-320
- orientada, 428
- triple, 355-362
- integrales impropias, 401-406
 - y área de superficie, 454-455
- integrales, segundo teorema del valor medio para, 245
- intervalo
 - abierto, xiii
 - cerrado, xii-xiii
- inversa de una matriz, 64-66
- inverso aditivo, 4
- irrotacional, 226
- isocuanta, 296
- isoterma, 215
- Kelvin, Lord, 490
- Kelvin, teorema de circulación de, 480
- Kepler, leyes de, 163, 199
- Korteweg-de Vries, ecuación de, 160-161
- Lagrange
 - forma de, del residuo, 245
 - identidad de, 67
 - multiplicador de, 266
 - teorema del multiplicador de, 265-267
- Lagrange, J.L., 34
- Laplace
 - ecuación de, 164-165, 238
 - operador de, 226, 231
- Laplace, P.S., 164
- latitud, 52
- Leibniz, G., 33, 457
- lemniscata, 388
- ley
 - de Ampère, 435-436
 - de Bernoulli, 560
 - de conservación de la masa, 544-545
 - de Coulomb, 156, 215, 482
 - de Faraday, 480, 514
 - de Gauss, 481, 538-540
 - de Kepler, 163
 - de la gravitación, 153, 197
 - del gas ideal, 187
 - del paralelogramo, 66
 - de Newton (segunda), 196, 197
 - de Snell, 47, 279
- libertad de medición, 549
- límite, 75, 100-115
 - definición de, 101, 168
 - enfoque de vecindades para la definición de, 101-111
 - enfoque épsilon-delta para la definición de, 101, 111-115, 168
 - no existente, 101
 - "obvio", 104
 - por la derecha, 117
 - por la izquierda, 117
 - unicidad del, 105, 169
- límites,
 - producto de los, 105-106
 - reglas para los 105-106, 169-170
 - suma de los, 105-106
- línea
 - de corriente, 216-218
 - de flujo, 215-218
- linealidad de la integral, 319-320
- Lipschitz, función continua en el sentido de, 118
- Listing, J.B., 474

- logaritmo natural, notación para el, xii
- longitud, 52
 - de arco, 201-207
 - de un vector, 22
- $\log x$, xii
- Maclaurin, C., 33
- masa
 - centro de, 390-394
 - conservación de, 544-545
 - de una superficie, 466
- matrices
 - multiplicación de, 61-66
 - suma de, 61
 - triple producto de, 66
- matriz
 - antisimétrica, 230
 - columna, 62, 134
 - de 2×2 , 30
 - de 3×3 , 30-31
 - de deformación, 230
 - de derivadas parciales, 126, 171-172
 - de $n \times n$, 61
 - de rotación, 230
 - determinante de una, 30-34
 - inversa de una, 64-66
 - renglón, 62, 134
 - simétrica, 230
- Maupertuis, P. L. M. de, 248
- máximo
 - absoluto (global), 259-261
 - global, 259-261
 - local, 249
 - estricto, 253
 - mínimo, teorema del, 260
 - restringido, 265-278
- máximos. *Ver también* extremo, 259-261
 - aplicaciones de métodos matemáticos para, 291-297
 - criterio de la segunda derivada para detectar, 272-278
- Maxwell, ecuaciones de, 549-551
- mejor aproximación lineal, 125
- método
 - de la función de Green para la ecuación de Poisson, 552-559
 - de las secciones para graficar, 81-83
 - de los mínimos cuadrados, 300-301, 302ss
- métodos para graficar, 77-93
- mínimo
 - absoluto (global), 259-261
 - global, 259-261
 - local, 248-249
 - estricto, 253
 - restringido, 265-278
- mínimos. *Ver también* extremo
 - aplicaciones de métodos matemáticos para, 291-297
 - criterio de la segunda derivada para detectar, 272-278
- Möbius, A. F., 474
- Möbius, cinta de, 474-475
- momento, 72
 - vector, 46
- momento
 - angular, 201
 - de fuerza, 46
 - de inercia, 394-395
 - dipolar, 73
 - vectorial, 46
- monotonía de la integral, 319-320
- multiplicación
 - de formas diferenciales, 573-580
 - de matrices, 61-66
 - de vectores, 57
 - por un escalar en el espacio tridimensional, 4-5
 - por un escalar en el n -espacio euclidiano, 57
 - múltiplo escalar, 4
- nabla, 220-221
- naturaleza, matematización de la, 163
- negativo, 4
- n -espacio euclidiano, 57-66
- Neumann-Green, 555
- Neumann, problema de, 555
- Newton,
 - ley de la gravitación de, 153, 197
 - potencial de, 153, 164
 - segunda ley de, 196, 197
- Newton, Sir Isaac, 163, 199, 396, 457
- norma de un vector, 22
- normal a una superficie, vector, 443
- normalización, 22
- notación, xii-xv
- notación descuidada, 120
- notación para la distancia, xiii
- números
 - irracionales, xii
 - racionales, xii
 - reales, xii
 - sucesión de Cauchy de, 344-348
- n -vector, 57
- onda de choque, 561-564
- operación conmutativa, 63
- operaciones vectoriales
 - en coordenadas cilíndricas, 234
 - en coordenadas esféricas, 234-235
- operador diferencial elíptico, 300
- órbita circular, 198-199
- orientación
 - inducida por una normal hacia arriba, 505

- parametrización que preserva la,
 475-476
 positiva en la frontera de una región, 505
 origen, 1
 Ostrogradsky, 490
- Pappus, teorema de, 462
 paraboloide
 de revolución, 81, 87
 hiperbólico, 83, 87
 paradoja de los gemelos, 210
 paralelepípedo,
 vectores que generan un, 226-228
 volumen de un, 39
 paralelogramo,
 área de un, 37-38
 bisección de las diagonales de un, 14-15
 ley del, 66
 puntos en un, 10
 parametrización
 conforme, 471
 de una curva, 430-435
 de una recta, 11-13
 de una superficie, 440-447
 definición de, 442
 que invierte la orientación, 475-476
 que preserva la orientación, 475-476
 de una trayectoria mediante la longitud de arco, 209
 partición regular, 315
 pérdida de unicidad, 563
 Pierce, J. M., 18
 plano
 coordenado, 11
 ecuación de un, 39-43
 generación de un, 11
 notación para un, 3
 tangente, 122-125, 150-151
- a una superficie parametrizada, 444-446
 definición de, 124, 150
 xy , 11
 xz , 11
 yz , 11
 Plateau, J., 458
 Plateau, problema de, 458-460
 Poisson,
 ecuación de, 164-165, 543
 fórmula de, en dos dimensiones, 559
 Poisson, V. 164-165
 polarización, identidad de, 66
 poligonal, trayectoria, 203-204
 pompa de jabón, problema de la, 458-460
 posición de equilibrio, 291-294
 potencial
 de Newton, 153, 164
 de funciones continuas, 543
 de temperatura, 187
 gravitacional, 153, 164, 395-399
 para un campo vectorial, 521
 Poynting, campo vectorial de, 565
 presión, 546
 principio
 débil del máximo, 264
 de continuidad uniforme, 343
 de reciprocidad, 556
 fuerte del máximo, 503
 fuerte del mínimo, 503
 principios variacionales, 248
 proceso adiabático, 439
 producto
 cartesiano, 303
 cruz, 30-43
 definición de, 34
 interpretación geométrica del, 35-43
 y determinantes, 30-34
- y matrices, 30-31
 de límites, 105-106
 exterior, 574
 interno, 4, 21-28
 definición de, 21
 notación para el, 21
 propiedades algebraicas del, 57-66
 propiedades del, 21-28
 por un escalar, 4
 punto. Ver producto interno
 vectorial, 34
 proyección, 27-28
 punto, 9-10
 crítico
 como extremo local, criterio para un, 251-261
 como posición de equilibrio, 292
 degenerado, 256
 extremo como un, 250-251
 métodos matemáticos y aplicaciones de un, 291-297
 no degenerado, 256
 de convergencia, 180
 frontera, 99-100
 silla, 249, 250, 251, 255, 256
 criterio de la segunda derivada para detectar un, 272-278
 puntos
 de convergencia, 180
 frontera, 99-100
- Rankine-Hugoniot, condición de, 562, 563
 rapidez, definición de, 193
 rapidez
 de una discontinuidad, 563
 unitaria, 209
 de una trayectoria, 209
 y velocidad, 195

- razón de flujo (*flux*), 479–481
 - del calor, 480–481
 - de un fluido, 479
- rectángulo,
 - integral doble sobre un, 314–326
 - partición regular de un, 315
- rectángulos ajenos, 349
- recta
 - ecuación de una, 11–14
 - notación para una, 3
 - parametrización de una, 11–13
 - tangente, 151
 - a una trayectoria, 193–195
- región
 - arco-conexa, 354
 - de tipo I
 - en el espacio, 357–362
 - en el plano, 329–335
 - de tipo II
 - en el espacio, 358–359, 362
 - en el plano, 329–335
 - de tipo III
 - en el espacio, 358–359
 - en el plano, 329–335
 - de tipo IV, 358–359
 - elemental, 329,
- regla
 - de la cadena, 131, 133–141, 174–175, 236
 - de la mano derecha, 36–37
- reparametrización, 208, 239, 424–428
 - que invierte la orientación, 425–426
 - que preserva la orientación, 425–426
- resta de vectores, 7–8
- restricción, 265
- Riemann, B., 348, 471n
- Riemann, sumas de, 306–307, 315, 321, 334, 348
- rigidez flexural, 412
- rotacional, 220–226
 - definición de, 512ss
 - del gradiente, 222
 - en coordenadas polares y cilíndricas, 540–541
 - incompresible, 226
 - propiedades del, 231–237
 - y divergencia, 225
 - y rotación, 222–225
 - y teorema de Stokes, 511–513
- salto, 106
- Schwarz, desigualdad de, 25, 59–60
- secciones, método de las, para graficar, 81–83
- semieje
 - mayor de una cuádrica, 294
 - menor de una cuádrica, 294
- silla
 - de mono, 299
 - de montar, 83, 87
- simetría en un plano, 400
- sistema
 - coordenado, 1
 - ortonormal, 26
- Snell, ley de, 47, 279
- sobre, 369
- solitón, 161–162
- solución débil, 562
- Stokes, teorema de, 480, 490, 504–514
- subconjunto, xiii
- sucesión de Cauchy de números reales, 344–348
- suma
 - de límites, 105–106
 - de matrices, 61
 - de vectores, 3–4
 - en el espacio n -dimensional, 57–66
 - en el espacio tridimensional 3–4, 5–7
 - telescópica, 174
- sumas de Riemann
 - como sucesiones de Cauchy, 344–348
- e integral de superficie, 478–480
- e integral de trayectoria, 415–416
- e integral doble, 314–326
- y área de superficie, 478–480
- sumidero, 537
- superficie
 - área de,
 - e integrales impropias 454–457
 - centro de gravedad de una, 470
 - definición de, 440, 441, 443ss
 - integral de una función escalar sobre una, 463–469
 - lado de adentro (negativo) de una, 473–474
 - lado de afuera (positivo) de una, 473–474
 - masa de una, 466
- superficie
 - acotada, 270–271
 - C^1 , 442
 - cerrada, 516, 529–530
 - como la imagen de una función, 441, 442
 - de nivel, 79, 86–89
 - de un solo lado, 474–475
 - diferenciable, 442
 - equipotencial, 154, 215
 - orientada, 473–474
 - parametrizada, 440–447
 - con inversión de la orientación, 475–476
 - con preservación de la orientación, 475–476
 - definición de, 442
 - teorema de Stokes para una, 510–514
 - vector normal a una, 443
 - suave, 443
 - a trozos, 450–451

- Taylor
 fórmula de
 de primer orden, 243
 de segundo orden, 243-244
 de tercer orden, 246
 serie de, 247
 teorema de, 242-247
 temperatura, potencial de, 187
 promedio, 394
 teoría
 de la integración, 204
 del potencial, 552-559
 teorema
 de diferenciación técnica, 168-177
 de Euler, 159, 183
 de Fubini, 322-326
 para integrales impropias, 404
 de Gauss, 490, 528-541
 en términos de formas diferenciales, 579-580
 de Green, 490-500
 en términos de formas diferenciales, 578-579
 de la circulación de Kelvin, 480
 de la continuidad uniforme, 343
 de la divergencia
 de Gauss, 531-540
 en el plano, 499-500
 de la función implícita, general, 287-288
 particular, 280-286
 de la función inversa, 288-289, 370
 del cambio de variable
 del máximo-mínimo, 260
 del multiplicador de Lagrange, 265-267
 del transporte, 543-544, 546
 del valor intermedio, 340
 del valor medio, 135, 323
 para integrales, 245
 para integrales dobles, 340
- de Pappus, 462
de Stokes, 480, 490, 504-514
 en términos de formas diferenciales, 579, 580
 para gráficas, 505-510
 para superficies parametrizadas, 510-514
de Taylor, 242-247
especial de la función implícita, 280-286
fundamental
 del cálculo, 429-430
 del cálculo integral, 320
general de la función implícita, 287-288
tiempo propio de una trayectoria, 210
torca, 201
toro, 441
torsión, 210
trabajo, 419-421
transformación lineal, 63
trayectoria, 189-199
 C^1 , 190
 a trozos, 206-207
 circular, 191, 197-199
 curva de una, 190-193
 definición de, 190
 derivada de una, 193
 diferenciable, 190
 extremos de una, 190
 funciones componentes de una, 190
 integral de, 413-418
 opuesta, 426
 parametrización mediante la longitud de arco de una, 209
 poligonal, 203-204
 rapidez unitaria de una, 209
 recta tangente a una, 193-195
 regular, 439
 reparametrización de una, 208, 239, 424-428
 tiempo propio de una, 210
triple producto, 35-36
 de matrices, 66
- unicidad, pérdida de, 563
unión, xiii
- valor
 absoluto, xiii
 medio,
 teorema del, 135, 323
 promedio, 389-390, 393
Vandermonde, 34
van der Waals, gas de, 187
variedad orientada con frontera
 2-, 580
 3-, 580
vecindad, 99
 agujereada, 180
 proyección de un, 27-28
vector(es)
 ángulo entre, 23-24
 aplicaciones físicas de los, 15-17
 binormal, 209
 columna, 63
 de desplazamiento, 15-17
 de fuerza, 17
 de la base usual, 8-9, 57
 de razón de flujo de la energía, 548
 de vorticidad, 513
 en el espacio euclidiano n -dimensional, 57-66
 en el espacio tridimensional, 1-20
 fuerza, 17
 igualdad de, 5
 momento, 46
 multiplicación de, 57
 n -, 57
 definición de, 5
 extremo de un 9-10
 longitud de un, 22
 norma de un, 22
normal
 a la superficie, 443
 principal, 209
ortogonales, 26-27
ortonormales, 234-235

- y coordenadas cilíndricas y esféricas, 54-55, 234-235
- perpendiculares, 26
- resta de, 7-8
- suma de, 3-4
- tangente, 137-139
- unitario, 22, 147
 - y coordenadas cilíndricas y esféricas, 54-55, 234-235
- velocidad, 16-17, 137-139, 193-199
- velocidad
 - angular, 46
 - de un fluido, 76-77, 212, 216, 479
 - y rapidez, 195
- volumen
 - de regiones elementales, 329-335
 - de un paralelepípedo, 39
- e integrales triples, 355-362
- la integral doble como, 303-311
- Wilson, E. B., 18